

Solucionario de Finales de **Física 1**

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

29 de Octubre de 2025

Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

**Usted puede compartir y adaptar este material
dando crédito al autor, sin fines comerciales
y compartiendo bajo la misma licencia.**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Prefacio

Este documento constituye un solucionario exhaustivo para los exámenes de Física 1 (Mecánica Elemental). **Importante:** Este material debe utilizarse como complemento al estudio formal y no como reemplazo del mismo.

Índice general

Prefacio	3
1. Cinemática del Punto Material	11
1.1. Introducción Conceptual	11
1.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado	11
1.3. Movimiento en el Plano: Tiro Oblicuo	11
1.3.1. Ecuaciones Paramétricas	12
1.3.2. Alcance Máximo y Altura Máxima	12
1.4. Coordenadas Polares: Velocidad y Aceleración	12
1.5. Movimiento Circular	13
1.5.1. Definiciones Fundamentales	13
1.5.2. Velocidad y Aceleración en Movimiento Circular	13
1.6. Movimiento Relativo entre Sistemas Inerciales	13
1.6.1. Transformaciones de Galileo	14
2. Dinámica del Punto Material	15
2.1. Las Leyes de Newton: Fundamentos Conceptuales	15
2.1.1. Primera Ley (Ley de Inercia)	15
2.1.2. Segunda Ley (Ley Fundamental)	15
2.1.3. Tercera Ley (Acción-Reacción)	15
2.2. Fuerzas Fundamentales en Mecánica Clásica	15
2.2.1. Fuerza Peso	15
2.2.2. Fuerza Normal	16
2.2.3. Fuerza de Tensión	16
2.2.4. Fuerza Elástica (Ley de Hooke)	16
2.3. Rozamiento: Estático y Dinámico	16
2.3.1. Rozamiento Estático	16
2.3.2. Rozamiento Dinámico	16
2.4. Fuerzas Viscosas y Velocidad Límite	16
3. Movimiento Oscilatorio	19
3.1. El Oscilador Armónico Simple	19
3.1.1. Ecuación Diferencial Fundamental	19
3.1.2. Solución General	19
3.2. Energía del Oscilador Armónico	20
3.2.1. Energía Cinética	20
3.2.2. Energía Potencial	20
3.2.3. Energía Total	20
3.3. Péndulo Simple	20

3.4.	Oscilaciones Amortiguadas	21
3.4.1.	Ecuación del Movimiento	21
3.4.2.	Casos de Amortiguamiento	21
3.5.	Oscilaciones Forzadas y Resonancia	21
3.5.1.	Ecuación del Movimiento	21
3.5.2.	Solución Estacionaria	21
3.5.3.	Resonancia	22
4.	Impulso Lineal y Sistemas de Masa Variable	23
4.1.	Concepto de Impulso Lineal	23
4.1.1.	Definición	23
4.1.2.	Relación con la Fuerza	23
4.2.	Teorema del Impulso y la Cantidad de Movimiento	23
4.2.1.	Forma Diferencial	23
4.2.2.	Forma Integral	23
4.3.	Conservación del Impulso Lineal	24
4.3.1.	Enunciado del Teorema	24
4.4.	Centro de Masa	24
4.4.1.	Definición	24
4.4.2.	Velocidad del Centro de Masa	24
4.4.3.	Impulso Lineal Total	24
4.5.	Sistemas de Masa Variable	25
4.5.1.	Ecuación General	25
4.5.2.	Caso Particular: Cohete	25
5.	Impulso Angular	27
5.1.	Concepto de Impulso Angular	27
5.1.1.	Definición para una Partícula	27
5.1.2.	Interpretación Geométrica	27
5.2.	Torque o Momento de Fuerza	27
5.2.1.	Definición	27
5.2.2.	Relación con el Impulso Angular	27
5.3.	Conservación del Impulso Angular	28
5.3.1.	Enunciado del Teorema	28
5.4.	Impulso Angular en Coordenadas Polares	28
5.5.	Velocidad Areolar	28
5.5.1.	Definición	28
5.5.2.	Relación con el Impulso Angular	28
6.	Trabajo y Energía	29
6.1.	Concepto de Trabajo Mecánico	29
6.1.1.	Definición Diferencial	29
6.1.2.	Definición Integral	29
6.1.3.	Trabajo de Fuerzas Específicas	29
6.2.	Energía Cinética	30
6.2.1.	Definición	30
6.2.2.	Teorema Trabajo-Energía	30
6.3.	Fuerzas Conservativas	30
6.3.1.	Definición	30

6.3.2.	Propiedades Equivalentes	30
6.4.	Energía Potencial	30
6.4.1.	Definición	30
6.4.2.	Energías Potenciales Importantes	30
6.5.	Conservación de la Energía Mecánica	31
6.5.1.	Enunciado	31
6.6.	Potencial Efectivo	31
7.	Choques	33
7.1.	Clasificación de los Choques	33
7.1.1.	Choque Elástico	33
7.1.2.	Choque Inelástico	33
7.1.3.	Choque Perfectamente Inelástico	33
7.2.	Coefficiente de Restitución	33
7.2.1.	Definición	33
7.2.2.	Interpretación Física	34
7.3.	Choques en Una Dimensión	34
7.3.1.	Ecuaciones Fundamentales	34
7.3.2.	Solución General	34
7.4.	Choques en Dos Dimensiones	34
7.4.1.	Ecuaciones	34
7.4.2.	Caso Especial: Choque Elástico con Blanco en Reposo	34
7.5.	Sistema Centro de Masa	35
7.5.1.	Velocidad del Centro de Masa	35
7.5.2.	Energía Cinética en el Sistema CM	35
8.	Sistemas No Inerciales	37
8.1.	Concepto de Sistema No Inercial	37
8.2.	Fuerzas Ficticias	37
8.2.1.	Sistema en Traslación Acelerada	37
8.3.	Sistemas en Rotación	37
8.3.1.	Fuerza Centrífuga	37
8.3.2.	Fuerza de Coriolis	37
8.3.3.	Fuerza de Arrastre	38
8.4.	Aplicaciones en la Tierra	38
8.4.1.	Componentes de la Fuerza Centrífuga	38
8.4.2.	Efectos de la Fuerza de Coriolis	38
8.4.3.	Péndulo de Foucault	38
9.	Gravitación Universal	39
9.1.	Ley de Gravitación Universal	39
9.1.1.	Enunciado	39
9.2.	Energía Potencial Gravitatoria	39
9.2.1.	Definición	39
9.3.	Velocidades Orbitales	39
9.3.1.	Velocidad Orbital Circular	39
9.3.2.	Velocidad de Escape	40
9.4.	Leyes de Kepler	40
9.4.1.	Primera Ley (Ley de las Órbitas)	40

9.4.2. Segunda Ley (Ley de las Áreas)	40
9.4.3. Tercera Ley (Ley de los Períodos)	40
9.5. Trayectorias Cónicas	41
9.5.1. Relación con la Energía	41
10. Cinemática y Dinámica del Cuerpo Rígido	43
10.1. Definición de Cuerpo Rígido	43
10.1.1. Condición de Rigidez	43
10.2. Cinemática del Cuerpo Rígido	43
10.2.1. Teorema de Chasles	43
10.2.2. Aceleración	43
10.3. Momento de Inercia	44
10.3.1. Definición	44
10.3.2. Tensor de Inercia	44
10.4. Teorema de Steiner o de los Ejes Paralelos	44
10.5. Ecuaciones del Movimiento	44
10.5.1. Traslación del Centro de Masa	44
10.5.2. Rotación alrededor del Centro de Masa	44
10.6. Energía Cinética	45
10.6.1. Energía Cinética Total	45
10.7. Rodadura	45
10.7.1. Condición de Rodadura Pura	45
10.7.2. Energía en la Rodadura	45
10.8. Momentos de Inercia Comunes	45
11. Relatividad Especial	47
11.1. Postulados Fundamentales	47
11.1.1. Primer Postulado (Principio de Relatividad)	47
11.1.2. Segundo Postulado (Invariancia de c)	47
11.2. Transformaciones de Lorentz	47
11.2.1. Transformaciones Directas	47
11.2.2. Transformaciones Inversas	47
11.2.3. Factor de Lorentz	48
11.3. Dilatación del Tiempo	48
11.3.1. Fórmula Fundamental	48
11.4. Contracción de la Longitud	48
11.4.1. Fórmula Fundamental	48
11.5. Composición Relativista de Velocidades	49
11.5.1. Fórmulas Generales	49
11.6. Impulso y Energía Relativistas	49
11.6.1. Impulso Relativista	49
11.6.2. Energía Total	49
11.6.3. Energía en Reposo	49
11.6.4. Energía Cinética Relativista	49
11.7. Relación Fundamental Energía-Impulso	49
11.7.1. Fórmula	49
11.8. Cuadrivectores	50
11.8.1. Posición	50
11.8.2. Impulso	50

11.9. Intervalo Espacio-Temporal	50
11.9.1. Definición	50
11.9.2. Invariancia del Intervalo	50
11.9.3. Clasificación de Intervalos	50
Consejos para el Estudio y Examen	51
11.10Estrategias de Estudio	51
11.11Errores Comunes a Evitar	51
Bibliografía Recomendada	53
11.12Libros de Texto Principales	53
11.13Recursos en Línea	53
11.14Finales Resueltos	54
Finales Resueltos	55
Testimonios de Exámenes Anteriores	89

Capítulo 1

Cinemática del Punto Material

1.1. Introducción Conceptual

La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.

Importante: La cinemática responde a la pregunta: *¿cómo se mueve?* pero no a *¿por qué se mueve?*

1.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

Para $a = \text{constante}$:

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

1.3. Movimiento en el Plano: Tiro Oblicuo

Consideremos un proyectil lanzado con velocidad inicial $\mathbf{v}_0$ formando ángulo θ con la horizontal:

$$x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t$$

$$y(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

1.3.1. Ecuaciones Paramétricas

$$\begin{aligned}x(t) &= v_{0x}t = v_0 \cos \theta \cdot t \\y(t) &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \\v_x(t) &= v_0 \cos \theta \\v_y(t) &= v_0 \sin \theta - gt\end{aligned}$$

1.3.2. Alcance Máximo y Altura Máxima

Demostración: Tiempo de vuelo: Cuando $y(t_v) = 0$:

$$v_0 \sin \theta \cdot t_v - \frac{1}{2}gt_v^2 = 0 \Rightarrow t_v = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

Alcance:

$$R = x(t_v) = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Altura máxima: Cuando $v_y = 0$:

$$\begin{aligned}v_0 \sin \theta - gt_m &= 0 \Rightarrow t_m = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \\y_{max} &= v_0 \sin \theta \cdot t_m - \frac{1}{2}gt_m^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}\end{aligned}$$

Ejemplo: Un proyectil se lanza con $v_0 = 50 \text{ m/s}$ y $\theta = 37^\circ$. Hallar alcance y altura máxima.

Solución:

$$\begin{aligned}v_{0x} &= 50 \cos 37^\circ \approx 40 \text{ m/s} \\v_{0y} &= 50 \sin 37^\circ \approx 30 \text{ m/s} \\t_v &= \frac{2 \times 30}{9,8} \approx 6,12 \text{ s} \\R &= 40 \times 6,12 \approx 244,8 \text{ m} \\y_{max} &= \frac{30^2}{2 \times 9,8} \approx 45,92 \text{ m}\end{aligned}$$

1.4. Coordenadas Polares: Velocidad y Aceleración

Partiendo de $\mathbf{r} = r\hat{r}$ y derivando:

$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{r}) = \dot{r}\hat{r} + r\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Derivando nuevamente para la aceleración:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}) \\
 &= \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\frac{d\hat{r}}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt} \\
 &= \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} - r\dot{\theta}^2\hat{r} \\
 &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta}
 \end{aligned}$$

Importante: Los términos tienen interpretación física:

- $\ddot{r}$: aceleración radial
- $-r\dot{\theta}^2$: aceleración centrípeta
- $2\dot{r}\dot{\theta}$: aceleración de Coriolis
- $r\ddot{\theta}$: aceleración angular

1.5. Movimiento Circular

Caso particular de coordenadas polares con $r = R$ constante.

1.5.1. Definiciones Fundamentales

$$\begin{aligned}
 \omega &= \dot{\theta} \quad (\text{velocidad angular}) \\
 \alpha &= \dot{\omega} = \ddot{\theta} \quad (\text{aceleración angular}) \\
 s &= R\theta \quad (\text{arco recorrido})
 \end{aligned}$$

1.5.2. Velocidad y Aceleración en Movimiento Circular

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v} &= R\omega\hat{\theta} \\
 \mathbf{a} &= -R\omega^2\hat{r} + R\alpha\hat{\theta}
 \end{aligned}$$

Donde:

- $a_c = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$: aceleración centrípeta
- $a_t = R\alpha$: aceleración tangencial

1.6. Movimiento Relativo entre Sistemas Inerciales

Sean dos sistemas inerciales S y S' con velocidad relativa $\mathbf{v}_{SS'}$ constante.

1.6.1. Transformaciones de Galileo

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{SS'}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_{SS'}$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}'$$

Demostración: Derivando la posición:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}_{SS'}) = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} + \frac{d\mathbf{r}_{SS'}}{dt} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_{SS'}$$

Derivando nuevamente:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{v}' + \mathbf{v}_{SS'}) = \frac{d\mathbf{v}'}{dt} + \frac{d\mathbf{v}_{SS'}}{dt} = \mathbf{a}' + 0 = \mathbf{a}'$$

Importante: En sistemas inerciales, la aceleración es invariante. Este es el **principio de relatividad de Galileo**.

Capítulo 2

Dinámica del Punto Material

2.1. Las Leyes de Newton: Fundamentos Conceptuales

La dinámica estudia las causas del movimiento mediante el concepto de **fuerza**. Las tres leyes de Newton constituyen los pilares fundamentales.

2.1.1. Primera Ley (Ley de Inercia)

"Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza neta no nula."

Esta ley define los **sistemas inerciales** y el concepto de **inercia**.

2.1.2. Segunda Ley (Ley Fundamental)

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

Demostración: A partir de las Leyes de Mach:

$$\frac{a_i}{a_j} = \frac{m_j}{m_i} \Rightarrow m_i a_i = m_j a_j$$

$$\text{Definiendo } \mathbf{F} = m\mathbf{a} \Rightarrow \mathbf{F}_i = -\mathbf{F}_j$$

2.1.3. Tercera Ley (Acción-Reacción)

"Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce sobre A una fuerza igual en magnitud y opuesta en dirección."

2.2. Fuerzas Fundamentales en Mecánica Clásica

2.2.1. Fuerza Peso

$$\mathbf{F}_g = m\mathbf{g}$$

Donde $\mathbf{g} \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ dirigido hacia el centro de la Tierra.

2.2.2. Fuerza Normal

Fuerza de contacto perpendicular a la superficie. **No es una fuerza de reacción al peso.**

2.2.3. Fuerza de Tensión

Transmitida por cuerdas, hilos o cables ideales (inextensibles y de masa despreciable).

2.2.4. Fuerza Elástica (Ley de Hooke)

$$\mathbf{F}_e = -k(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

Donde k es la constante elástica y $\mathbf{r}_0$ la posición de equilibrio.

2.3. Rozamiento: Estático y Dinámico

2.3.1. Rozamiento Estático

$$f_s \leq \mu_s N$$

La fuerza de rozamiento estático se **opone al movimiento inminente** y puede tomar valores hasta un máximo.

2.3.2. Rozamiento Dinámico

$$f_k = \mu_k N$$

Actúa cuando hay movimiento relativo entre las superficies.

Importante: $\mu_s > \mu_k$: cuesta más empezar a mover un cuerpo que mantenerlo en movimiento.

2.4. Fuerzas Viscosas y Velocidad Límite

Para un objeto moviéndose en un fluido:

$$\mathbf{F}_v = -b\mathbf{v}$$

La ecuación del movimiento es:

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{g} - b\mathbf{v}$$

Demostración: Velocidad límite:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0 \Rightarrow 0 = m\mathbf{g} - b\mathbf{v}_L \Rightarrow \mathbf{v}_L = \frac{m\mathbf{g}}{b}$$

Solución completa de la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} &= g - \frac{b}{m}v \\ \int_0^v \frac{dv}{g - \frac{b}{m}v} &= \int_0^t dt \\ v(t) &= \frac{mg}{b} \left(1 - e^{-\frac{b}{m}t}\right) = v_L (1 - e^{-t/\tau})\end{aligned}$$

Donde $\tau = m/b$ es el **tiempo de relajación**.

Ejemplo: Una esfera de masa $m = 0,1 \text{ kg}$ cae en un fluido con $b = 0,5 \text{ N s/m}$. Hallar v_L y la velocidad en $t = 2 \text{ s}$.

Solución:

$$\begin{aligned}v_L &= \frac{0,1 \times 9,8}{0,5} = 1,96 \text{ m/s} \\ v(2) &= 1,96 (1 - e^{-0,5 \times 2 / 0,1}) = 1,96 (1 - e^{-10}) \approx 1,96 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Capítulo 3

Movimiento Oscilatorio

3.1. El Oscilador Armónico Simple

Sistema físico que describe movimiento periódico alrededor de una posición de equilibrio estable.

3.1.1. Ecuación Diferencial Fundamental

$$m\ddot{x} + kx = 0 \Rightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Donde $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ es la **frecuencia angular natural**.

3.1.2. Solución General

Demostración: Proponemos solución $x(t) = e^{\lambda t}$:

$$\begin{aligned}\lambda^2 e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} &= 0 \Rightarrow \lambda^2 + \omega^2 = 0 \\ \lambda &= \pm i\omega\end{aligned}$$

Solución general:

$$\begin{aligned}x(t) &= Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \\ &= C \cos(\omega t) + D \sin(\omega t) \\ &= A \cos(\omega t + \phi)\end{aligned}$$

Donde:

$$\begin{aligned}A &= \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \\ \phi &= \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)\end{aligned}$$

3.2. Energía del Oscilador Armónico

3.2.1. Energía Cinética

$$K = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

3.2.2. Energía Potencial

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

3.2.3. Energía Total

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Demostración:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi) \\ &= \frac{1}{2}kA^2 [\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)] = \frac{1}{2}kA^2 \end{aligned}$$

Importante: La energía total se conserva y es proporcional al cuadrado de la amplitud.

3.3. Péndulo Simple

Para pequeñas oscilaciones ($\theta \ll 1$):

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

Demostración: A partir de la segunda ley de Newton en dirección tangencial:

$$\begin{aligned} ml\ddot{\theta} &= -mg \sin \theta \approx -mg\theta \\ \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta &= 0 \end{aligned}$$

Período:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

3.4. Oscilaciones Amortiguadas

3.4.1. Ecuación del Movimiento

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \Rightarrow \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Donde $\gamma = \frac{b}{2m}$ y $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

3.4.2. Casos de Amortiguamiento

Subamortiguado ($\gamma < \omega_0$)

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

Críticamente Amortiguado ($\gamma = \omega_0$)

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$$

Sobreamortiguado ($\gamma > \omega_0$)

$$x(t) = Ae^{-(\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t} + Be^{-(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t}$$

3.5. Oscilaciones Forzadas y Resonancia

3.5.1. Ecuación del Movimiento

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t)$$

3.5.2. Solución Estacionaria

$$x_p(t) = A \cos(\omega t - \delta)$$

Donde:

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

3.5.3. Resonancia

La amplitud máxima ocurre cuando:

$$\omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

Demostración: Derivando $A(\omega)$ respecto a ω :

$$\frac{dA}{d\omega} = 0 \Rightarrow \omega^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2$$

Capítulo 4

Impulso Lineal y Sistemas de Masa Variable

4.1. Concepto de Impulso Lineal

El impulso lineal, también llamado cantidad de movimiento, es una magnitud fundamental que caracteriza el estado de movimiento de una partícula.

4.1.1. Definición

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

4.1.2. Relación con la Fuerza

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

Demostración: De la segunda ley de Newton:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

4.2. Teorema del Impulso y la Cantidad de Movimiento

4.2.1. Forma Diferencial

$$d\mathbf{p} = \mathbf{F}dt$$

4.2.2. Forma Integral

$$\Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i = \int_{t_i}^{t_f} \mathbf{F}dt = \mathbf{J}$$

Donde $\mathbf{J}$ es el **impulso mecánico**.

4.3. Conservación del Impulso Lineal

4.3.1. Enunciado del Teorema

"Si la fuerza neta externa sobre un sistema es nula, el impulso lineal total del sistema se conserva."

$$\sum \mathbf{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{p}_{total}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{p}_{total} = \text{constante}$$

Demostración: Para un sistema de dos partículas:

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{p}_1}{dt} &= \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_1^{ext} \\ \frac{d\mathbf{p}_2}{dt} &= \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_2^{ext} \\ \frac{d}{dt}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) &= \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_1^{ext} + \mathbf{F}_2^{ext} \\ &= 0 + \sum \mathbf{F}^{ext} = 0\end{aligned}$$

4.4. Centro de Masa

4.4.1. Definición

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{\sum m_i} = \frac{1}{M} \int \mathbf{r} dm$$

4.4.2. Velocidad del Centro de Masa

$$\mathbf{v}_{CM} = \frac{d\mathbf{r}_{CM}}{dt} = \frac{\sum m_i \mathbf{v}_i}{M}$$

4.4.3. Impulso Lineal Total

$$\mathbf{p}_{total} = M\mathbf{v}_{CM}$$

Demostración:

$$\begin{aligned}\mathbf{p}_{total} &= \sum m_i \mathbf{v}_i = \sum m_i \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum m_i \mathbf{r}_i \\ &= M \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{M} \right) = M \frac{d\mathbf{r}_{CM}}{dt} = M\mathbf{v}_{CM}\end{aligned}$$

4.5. Sistemas de Masa Variable

4.5.1. Ecuación General

$$\mathbf{F}_{ext} + \mathbf{v}_{rel} \frac{dm}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

Donde $\mathbf{v}_{rel}$ es la velocidad relativa de la masa expulsada/absorbida.

4.5.2. Caso Particular: Cohete

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -v_e \frac{dm}{dt} + \mathbf{F}_{ext}$$

Donde v_e es la velocidad de escape de los gases.

Demostración: Considerando el cohete y los gases como sistema aislado:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) &= 0 \Rightarrow m \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \mathbf{v} \frac{dm}{dt} = 0 \\ \text{Pero } \mathbf{v}_{gas} &= \mathbf{v} - v_e \Rightarrow \frac{d\mathbf{p}_{gas}}{dt} = (\mathbf{v} - v_e) \frac{dm}{dt} \\ m \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= -v_e \frac{dm}{dt} \end{aligned}$$

Ejemplo: Un cohete de $m_0 = 1000 \text{ kg}$ expulsa gases a $v_e = 2000 \text{ m/s}$ con $\mu = 10 \text{ kg/s}$. Hallar aceleración inicial.

Solución:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{v_e}{m_0} \left(-\frac{dm}{dt} \right) - g = \frac{2000}{1000} \times 10 - 9,8 \\ &= 20 - 9,8 = 10,2 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Capítulo 5

Impulso Angular

5.1. Concepto de Impulso Angular

El impulso angular es el análogo rotacional del impulso lineal, fundamental para describir movimientos de rotación.

5.1.1. Definición para una Partícula

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$$

5.1.2. Interpretación Geométrica

$$|\mathbf{L}| = m|\mathbf{r}||\mathbf{v}|\sin\theta = mvd$$

Donde d es la **distancia de aproximación** o **parámetro de impacto**.

5.2. Torque o Momento de Fuerza

5.2.1. Definición

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

5.2.2. Relación con el Impulso Angular

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$

Demostración:

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{L}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} \\ &= \mathbf{v} \times (m\mathbf{v}) + \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0 + \boldsymbol{\tau}\end{aligned}$$

5.3. Conservación del Impulso Angular

5.3.1. Enunciado del Teorema

"Si el torque neto externo sobre un sistema es nulo, el impulso angular total del sistema se conserva."

$$\sum \tau_{ext} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{L}_{total}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{L}_{total} = \text{constante}$$

5.4. Impulso Angular en Coordenadas Polares

Para movimiento plano en coordenadas polares:

$$\mathbf{L} = mr^2\dot{\theta}\hat{k}$$

Demostración:

$$\mathbf{r} = r\hat{r}$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= m\mathbf{r} \times \mathbf{v} = m(r\hat{r}) \times (\dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}) \\ &= mr^2\dot{\theta}(\hat{r} \times \hat{\theta}) = mr^2\dot{\theta}\hat{k}\end{aligned}$$

5.5. Velocidad Areolar

5.5.1. Definición

La velocidad areolar es la tasa a la que se barre área en el movimiento orbital.

5.5.2. Relación con el Impulso Angular

$$\frac{dA}{dt} = \frac{|\mathbf{L}|}{2m} = \text{constante}$$

Demostración: El área barrida en un tiempo dt es:

$$\begin{aligned}dA &= \frac{1}{2}|\mathbf{r} \times d\mathbf{r}| = \frac{1}{2}|\mathbf{r} \times \mathbf{v}dt| \\ &= \frac{1}{2m}|\mathbf{L}|dt \\ \Rightarrow \frac{dA}{dt} &= \frac{|\mathbf{L}|}{2m}\end{aligned}$$

Importante: Esta es la **segunda ley de Kepler**: ".El radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales".

Capítulo 6

Trabajo y Energía

6.1. Concepto de Trabajo Mecánico

El trabajo es una medida de la transferencia de energía mediante la acción de una fuerza.

6.1.1. Definición Diferencial

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

6.1.2. Definición Integral

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

6.1.3. Trabajo de Fuerzas Específicas

Fuerza Constante

$$W = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r}$$

Fuerza Elástica

$$W = -\frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2)$$

Fuerza Peso

$$W = -mg(y_f - y_i)$$

6.2. Energía Cinética

6.2.1. Definición

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

6.2.2. Teorema Trabajo-Energía

$$W_{total} = \Delta K = K_f - K_i$$

Demostración:

$$\begin{aligned} W &= \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt = \int m \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} \\ &= \frac{1}{2}m \int d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = \Delta K \end{aligned}$$

6.3. Fuerzas Conservativas

6.3.1. Definición

Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza es independiente de la trayectoria.

6.3.2. Propiedades Equivalentes

1. $\nabla \times \mathbf{F} = 0$
2. $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$
3. $\mathbf{F} = -\nabla V$

6.4. Energía Potencial

6.4.1. Definición

$$\Delta V = V(B) - V(A) = -W_{A \rightarrow B}$$

6.4.2. Energías Potenciales Importantes

Gravitatoria Cercana

$$V_g = mgy$$

Elástica

$$V_e = \frac{1}{2}kx^2$$

Gravitatoria Universal

$$V = -\frac{GMm}{r}$$

6.5. Conservación de la Energía Mecánica**6.5.1. Enunciado**

"Si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica total se conserva."

$$E = K + V = \text{constante}$$

Demostración:

$$\Delta E = \Delta K + \Delta V = W_{\text{conservativo}} + (-W_{\text{conservativo}}) = 0$$

6.6. Potencial Efectivo

Para movimiento bajo fuerzas centrales:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$$

Demostración: La energía total es:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + V(r) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) \end{aligned}$$

Capítulo 7

Choques

7.1. Clasificación de los Choques

Los choques se clasifican según la conservación de la energía cinética:

7.1.1. Choque Elástico

- Se conserva la energía cinética total
- $e = 1$

7.1.2. Choque Inelástico

- No se conserva la energía cinética total
- $0 < e < 1$

7.1.3. Choque Perfectamente Inelástico

- Máxima pérdida de energía cinética
- Los cuerpos quedan unidos después del choque
- $e = 0$

7.2. Coeficiente de Restitución

7.2.1. Definición

$$e = -\frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$$

7.2.2. Interpretación Física

El coeficiente de restitución mide la "elasticidad" del choque:

- $e = 1$: Choque perfectamente elástico
- $e = 0$: Choque perfectamente inelástico
- $0 < e < 1$: Choque parcialmente elástico

7.3. Choques en Una Dimensión

7.3.1. Ecuaciones Fundamentales

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad (\text{Conservación del impulso})$$

$$e(v_{1i} - v_{2i}) = v_{2f} - v_{1f} \quad (\text{Coeficiente de restitución})$$

7.3.2. Solución General

$$v_{1f} = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{(1+e)m_2}{m_1 + m_2} v_{2i}$$

$$v_{2f} = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2 - em_1}{m_1 + m_2} v_{2i}$$

7.4. Choques en Dos Dimensiones

Para choques en 2D, se conservan las componentes del impulso lineal:

7.4.1. Ecuaciones

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$

7.4.2. Caso Especial: Choque Elástico con Blanco en Reposo

Si $m_1 = m_2$ y el choque es elástico, las velocidades finales son perpendiculares.

Demostración: De conservación de energía e impulso:

$$\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f}$$

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f}$$

De conservación de energía: $v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$

$$\Rightarrow \mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = 0$$

7.5. Sistema Centro de Masa

7.5.1. Velocidad del Centro de Masa

$$\mathbf{v}_{CM} = \frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2}$$

7.5.2. Energía Cinética en el Sistema CM

$$K_{CM} = \frac{1}{2} \mu v_{rel}^2$$

Donde $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ es la masa reducida.

Capítulo 8

Sistemas No Inerciales

8.1. Concepto de Sistema No Inercial

Un sistema no inercial es aquel que está acelerado respecto a un sistema inercial. En estos sistemas **no se cumplen las leyes de Newton en su forma simple**.

8.2. Fuerzas Ficticias

Las fuerzas ficticias (o inerciales) aparecen en sistemas acelerados para "explicar" las aceleraciones observadas.

8.2.1. Sistema en Traslación Acelerada

$$\mathbf{F}_{fict} = -m\mathbf{a}_S$$

Donde $\mathbf{a}_S$ es la aceleración del sistema.

Demostración: En sistema inercial: $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$

En sistema acelerado: $\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \mathbf{a}_S$

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{a}_S$$

8.3. Sistemas en Rotación

Para sistemas rotantes aparecen tres fuerzas ficticias:

8.3.1. Fuerza Centrífuga

$$\mathbf{F}_{cent} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

8.3.2. Fuerza de Coriolis

$$\mathbf{F}_{Cor} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$$

8.3.3. Fuerza de Arrastre

$$\mathbf{F}_{arr} = -m \frac{d\omega}{dt} \times \mathbf{r}$$

Demostración: La transformación de velocidades:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \omega \times \mathbf{r}$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}' + 2\omega \times \mathbf{v}' + \omega \times (\omega \times \mathbf{r}) + \frac{d\omega}{dt} \times \mathbf{r}$$

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m[2\omega \times \mathbf{v}' + \omega \times (\omega \times \mathbf{r}) + \frac{d\omega}{dt} \times \mathbf{r}]$$

8.4. Aplicaciones en la Tierra

8.4.1. Componentes de la Fuerza Centrífuga

$$\mathbf{F}_{cent} = m\omega^2 R \cos \lambda (\cos \lambda \hat{z} + \sin \lambda \hat{y})$$

Donde λ es la latitud.

8.4.2. Efectos de la Fuerza de Coriolis

- Desvío de proyectiles
- Patrón de circulación de vientos
- Erosión de riberas fluviales

8.4.3. Péndulo de Foucault

El período de precesión del péndulo de Foucault es:

$$T = \frac{24}{\sin \lambda} \text{ horas}$$

Capítulo 9

Gravitación Universal

9.1. Ley de Gravitación Universal

9.1.1. Enunciado

"Dos partículas cualesquiera se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa."

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

Donde $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.

9.2. Energía Potencial Gravitatoria

9.2.1. Definición

$$V(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

Demostración:

$$\begin{aligned} V(r) &= - \int_{\infty}^r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\infty}^r \left(-G \frac{m_1 m_2}{r'^2} \right) dr' \\ &= -G m_1 m_2 \left[\frac{1}{r'} \right]_{\infty}^r = -G \frac{m_1 m_2}{r} \end{aligned}$$

9.3. Velocidades Orbitales

9.3.1. Velocidad Orbital Circular

$$v_o = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Demostración: Igualando fuerza centrípeta y gravitatoria:

$$\frac{mv_o^2}{r} = G \frac{Mm}{r^2} \Rightarrow v_o^2 = \frac{GM}{r}$$

9.3.2. Velocidad de Escape

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Demostración: De conservación de energía:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - G \frac{Mm}{R} = 0 \Rightarrow v_e^2 = \frac{2GM}{R}$$

9.4. Leyes de Kepler

9.4.1. Primera Ley (Ley de las Órbitas)

"Los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos."

9.4.2. Segunda Ley (Ley de las Áreas)

El radio vector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales."

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{constante}$$

9.4.3. Tercera Ley (Ley de los Períodos)

El cuadrado del período orbital es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita."

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$$

Demostración: Para órbita circular:

$$\frac{GMm}{r^2} = m\omega^2 r = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

9.5. Trayectorias Cónicas

La ecuación general de las órbitas bajo fuerza gravitatoria es:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

Donde:

- $e < 1$: elipse
- $e = 1$: parábola
- $e > 1$: hipérbola

9.5.1. Relación con la Energía

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}$$

Demostración: Resolviendo la ecuación de la órbita a partir de la conservación de energía y momento angular.

Capítulo 10

Cinemática y Dinámica del Cuerpo Rígido

10.1. Definición de Cuerpo Rígido

Un cuerpo rígido es un sistema de partículas donde las distancias relativas entre todas las partículas permanecen constantes.

10.1.1. Condición de Rigidez

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{constante} \quad \forall i, j$$

10.2. Cinemática del Cuerpo Rígido

10.2.1. Teorema de Chasles

El movimiento más general de un cuerpo rígido puede describirse como una traslación más una rotación."

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$

Donde $\mathbf{v}_O$ es la velocidad de un punto de referencia y $\mathbf{r}'$ es la posición relativa.

10.2.2. Aceleración

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_O + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}'$$

10.3. Momento de Inercia

10.3.1. Definición

$$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm$$

10.3.2. Tensor de Inercia

$$I = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}$$

Donde:

$$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) dm$$

$$I_{xy} = - \int xy dm$$

10.4. Teorema de Steiner o de los Ejes Paralelos

$$I = I_{CM} + Md^2$$

Donde d es la distancia entre el eje y el centro de masa.

Demostración:

$$\begin{aligned} I &= \int r^2 dm = \int |\mathbf{r}_{CM} + \mathbf{r}'|^2 dm \\ &= \int (r_{CM}^2 + r'^2 + 2\mathbf{r}_{CM} \cdot \mathbf{r}') dm \\ &= Mr_{CM}^2 + I_{CM} + 2\mathbf{r}_{CM} \cdot \int \mathbf{r}' dm \\ &= Md^2 + I_{CM} + 0 \end{aligned}$$

10.5. Ecuaciones del Movimiento

10.5.1. Traslación del Centro de Masa

$$\sum \mathbf{F}_{ext} = M\mathbf{a}_{CM}$$

10.5.2. Rotación alrededor del Centro de Masa

$$\sum \tau_{ext} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = I\alpha + \omega \times (I\omega)$$

10.6. Energía Cinética

10.6.1. Energía Cinética Total

$$K = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}\omega \cdot (I\omega)$$

Demostración:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum m_i |\mathbf{v}_{CM} + \omega \times \mathbf{r}'_i|^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \mathbf{v}_{CM} \cdot (\omega \times \sum m_i \mathbf{r}'_i) + \frac{1}{2} \sum m_i |\omega \times \mathbf{r}'_i|^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + 0 + \frac{1}{2} \omega \cdot (I\omega) \end{aligned}$$

10.7. Rodadura

10.7.1. Condición de Rodadura Pura

$$v_{CM} = R\omega$$

10.7.2. Energía en la Rodadura

$$K = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$$

10.8. Momentos de Inercia Comunes

- Vara delgada (eje por centro): $I = \frac{1}{12}ML^2$
- Disco/cilindro (eje central): $I = \frac{1}{2}MR^2$
- Esfera sólida (eje por centro): $I = \frac{2}{5}MR^2$
- Aro (eje central): $I = MR^2$
- Placa rectangular: $I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$

Capítulo 11

Relatividad Especial

11.1. Postulados Fundamentales

11.1.1. Primer Postulado (Principio de Relatividad)

"Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales."

11.1.2. Segundo Postulado (Invariancia de c)

"La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales y es independiente del movimiento de la fuente."

$$c = 299,792,458 \text{ m/s}$$

11.2. Transformaciones de Lorentz

11.2.1. Transformaciones Directas

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - vt) \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)\end{aligned}$$

11.2.2. Transformaciones Inversas

$$\begin{aligned}x &= \gamma(x' + vt') \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)\end{aligned}$$

11.2.3. Factor de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Demostración: Las transformaciones se derivan de los postulados y la invariancia del intervalo.

11.3. Dilatación del Tiempo

11.3.1. Fórmula Fundamental

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Donde Δt_0 es el tiempo propio.

Demostración: Consideremos un reloj en reposo en S' :

$$\begin{aligned}\Delta t' &= \Delta t_0 \\ \Delta t &= \gamma \left(\Delta t' + \frac{v \Delta x'}{c^2} \right) = \gamma \Delta t_0\end{aligned}$$

11.4. Contracción de la Longitud

11.4.1. Fórmula Fundamental

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

Donde L_0 es la longitud propia.

Demostración: Medimos los extremos simultáneamente en S :

$$\begin{aligned}\Delta x &= \gamma(\Delta x' + v \Delta t') \\ \Delta t &= 0 \Rightarrow \Delta t' = -\frac{v \Delta x'}{c^2} \\ \Delta x &= \gamma \left(\Delta x' - \frac{v^2 \Delta x'}{c^2} \right) = \frac{\Delta x'}{\gamma}\end{aligned}$$

11.5. Composición Relativista de Velocidades

11.5.1. Fórmulas Generales

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Demostración: Diferenciando las transformaciones de Lorentz.

11.6. Impulso y Energía Relativistas

11.6.1. Impulso Relativista

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$$

11.6.2. Energía Total

$$E = \gamma m c^2$$

11.6.3. Energía en Reposo

$$E_0 = m c^2$$

11.6.4. Energía Cinética Relativista

$$K = (\gamma - 1) m c^2$$

11.7. Relación Fundamental Energía-Impulso

11.7.1. Fórmula

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

Demostración:

$$\begin{aligned} E^2 - (pc)^2 &= \gamma^2 m^2 c^4 - \gamma^2 m^2 v^2 c^2 \\ &= \gamma^2 m^2 c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = (mc^2)^2 \end{aligned}$$

11.8. Cuadrivectores

11.8.1. Posición

$$x^\mu = (ct, x, y, z)$$

11.8.2. Impulso

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right)$$

11.9. Intervalo Espacio-Temporal

11.9.1. Definición

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

11.9.2. Invariancia del Intervalo

$$\Delta s^2 = \Delta s'^2$$

Demostración: Aplicando las transformaciones de Lorentz.

11.9.3. Clasificación de Intervalos

- $\Delta s^2 > 0$: intervalo tipo tiempo
- $\Delta s^2 < 0$: intervalo tipo espacio
- $\Delta s^2 = 0$: intervalo tipo luz

Consejos para el Estudio y Examen

11.10. Estrategias de Estudio

- **Conceptos antes que fórmulas:** Entender la física detrás de cada ecuación
- **Diagramas de cuerpo libre:** Siempre dibujarlos en problemas de dinámica
- **Análisis dimensional:** Verificar que las respuestas tengan unidades correctas
- **Límites físicos:** Comprobar que las soluciones sean físicamente razonables
- **Practicar sistemáticamente:** Resolver problemas de diferentes niveles de dificultad

11.11. Errores Comunes a Evitar

- Confundir velocidad angular y frecuencia
- Olvidar que la fuerza normal no siempre es igual al peso
- No considerar todas las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre
- Aplicar fórmulas de conservación de energía sin verificar que no hay fuerzas no conservativas
- Confundir sistemas inerciales y no inerciales

Bibliografía Recomendada

11.12. Libros de Texto Principales

1. "Física Universitaria" - Sears, Zemansky, Young, Freedman
2. "Mecánica Clásica" - Goldstein, Poole, Safko
3. "The Feynman Lectures on Physics" - Feynman, Leighton, Sands
4. "Introduction to Mechanics" - Kleppner y Kolenkow

11.13. Recursos en Línea

- MIT OpenCourseWare - Física Clásica
- Khan Academy - Física Universitaria
- HyperPhysics - Conceptos de Física

11.14. Finales Resueltos

Finales Resueltos

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 15 de diciembre de 2023

Problema 1

Enunciado: Un péndulo oscila con una amplitud de 90 grados colgado del techo de un ascensor quieto. De pronto se corta la soga cuando el péndulo está en (a) su punto más alto, (b) su punto más bajo. ¿Cómo sigue el movimiento del cuerpo en cada caso? ¿Cómo cambia su respuesta si el ascensor asciende con velocidad constante? ¿Cómo cambia su respuesta si el ascensor asciende con aceleración constante?

Solución

Consideramos un péndulo de longitud L y masa m . En un ascensor quieto, la aceleración efectiva es g hacia abajo.

(a) Punto más alto

- La velocidad del péndulo en el punto más alto es cero.
- Al cortar la soga, el cuerpo queda en caída libre con velocidad inicial cero.
- **Movimiento:** Caída vertical hacia abajo.

(b) Punto más bajo

- La velocidad del péndulo es horizontal y de magnitud $v = \sqrt{2gL}$ (conservación de energía).
- Al cortar la soga, el cuerpo se convierte en un proyectil con velocidad horizontal v .
- **Movimiento:** Trayectoria parabólica.

Ascensor con velocidad constante

- El sistema de referencia del ascensor es inercial.
- La gravedad efectiva sigue siendo g .
- **Respuesta:** No cambia respecto al ascensor quieto.

Ascensor con aceleración constante a hacia arriba

- La gravedad efectiva dentro del ascensor es $g' = g + a$.
- (a) **Punto más alto:**
 - Velocidad del cuerpo respecto al ascensor es cero.
 - Velocidad absoluta inicial igual a la del ascensor (V hacia arriba).
 - Al cortar, el cuerpo tiene aceleración g hacia abajo.
 - **Movimiento:** Sube hasta detenerse y luego cae (trayectoria parabólica absoluta).
- (b) **Punto más bajo:**
 - Velocidad respecto al ascensor: $v = \sqrt{2(g+a)L}$ (horizontal).
 - Velocidad absoluta: componente horizontal v y vertical V .
 - **Movimiento:** Trayectoria parabólica con velocidad inicial horizontal v y vertical V .

Problema 2

Enunciado: Llamemos ω a la velocidad orbital de la Luna alrededor de la Tierra y Ω a su velocidad angular de espín. Sabiendo que la Luna presenta siempre la misma cara a la Tierra, ¿qué relación hay entre Ω y ω ? Dados Ω y ω , ¿cuál es el impulso angular de la Luna respecto al centro de la Tierra? Asuma conocidas las magnitudes que necesite. Escriba la energía cinética de la Luna, en un sistema en que la Tierra está en reposo.

Solución**Relación entre Ω y ω**

- La Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, lo que implica sincronización entre rotación y traslación.
- Período de rotación = Período de traslación $\Rightarrow \Omega = \omega$.

Momento angular total

Definimos:

- M : masa de la Luna.
- R : distancia Tierra-Luna.
- I : momento de inercia de la Luna respecto a su eje.

$$\text{Momento angular orbital} = MR^2\omega,$$

$$\text{Momento angular de espín} = I\Omega = I\omega,$$

$$\text{Momento angular total} = MR^2\omega + I\omega = \omega(MR^2 + I).$$

Energía cinética

$$\begin{aligned}\text{Energía cinética orbital} &= \frac{1}{2}M(R\omega)^2 = \frac{1}{2}MR^2\omega^2, \\ \text{Energía cinética de rotación} &= \frac{1}{2}I\Omega^2 = \frac{1}{2}I\omega^2, \\ \text{Energía cinética total} &= \frac{1}{2}\omega^2(MR^2 + I).\end{aligned}$$

Problema 3

Enunciado: Considere un sistema de n partículas de masas m_i ($i = 1, \dots, n$), inter-actantes entre sí pero aisladas del resto. Sus velocidades vistas desde S (sistema centro de masa) y desde un sistema inercial S' con velocidad V respecto de S , son v_i y v'_i , respectivamente. (a) Obtenga una ecuación que relacione T con T' , las energías cinéticas en S y S' . (b) Muestre que la variación de energía cinética es la misma en todos los sistemas inerciales.

Solución**(a) Relación entre T y T'**

- Relación de velocidades: $v'_i = v_i + V$.
- Energía cinética en S : $T = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2$.
- Energía cinética en S' :

$$\begin{aligned}T' &= \frac{1}{2} \sum m_i (v'_i)^2 = \frac{1}{2} \sum m_i (v_i + V)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum m_i (v_i^2 + 2v_i \cdot V + V^2) \\ &= T + \left(\sum m_i v_i \right) \cdot V + \frac{1}{2} M V^2, \quad \text{donde } M = \sum m_i.\end{aligned}$$

- En el sistema centro de masa, $\sum m_i v_i = 0$.
- Por lo tanto: $T' = T + \frac{1}{2} M V^2$.

(b) Invariancia de la variación de energía cinética

- Sean T_1, T_2 energías en S en dos instantes.
- En S' : $T'_1 = T_1 + \frac{1}{2} M V^2$, $T'_2 = T_2 + \frac{1}{2} M V^2$.
- Variación en S' : $\Delta T' = T'_2 - T'_1 = T_2 - T_1 = \Delta T$.
- La variación es la misma en todos los sistemas inerciales.

Problema 5

Enunciado: Decir qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Justificar claramente y, de ser posible, mostrar un contraejemplo en caso de que la afirmación sea falsa. (a) Se dejan caer dos cuerpos rígidos idénticos en forma simultánea. Uno rota y el otro no. Despreciando la fricción con el aire, ambos tocan el suelo al mismo momento. (b) Si sobre un cuerpo rígido no se aplica ninguna fuerza externa entonces su velocidad angular es constante. (c) La velocidad de escape no depende de la dirección con que se lanza una partícula desde la Tierra.

Solución

(a) Verdadero

- La aceleración del centro de masa es g para ambos cuerpos.
- La rotación no afecta el movimiento del centro de masa.
- Ambos tocan el suelo simultáneamente.

(b) Falso

- La ausencia de fuerzas externas implica conservación del momento angular, pero no necesariamente velocidad angular constante.
- **Contraejemplo:** Un cuerpo rígido asimétrico (ej. una pelota de fútbol americano) en rotación libre. El vector velocidad angular puede precesar, cambiando en dirección y magnitud, aunque el momento angular sea constante.

(c) Verdadero

- La velocidad de escape se calcula como $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$.
- Depende solo de la masa de la Tierra M y la distancia inicial R .
- Es independiente de la dirección por conservación de energía.

Problema 6

Enunciado: A partir de las transformaciones de Lorentz:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - Vt), \\ t' = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right), \\ y' = y, \\ z' = z, \end{cases} \quad \text{con } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}.$$

(a) Demostrar la expresión relativista para la suma de velocidades en x : $v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}}$. (b) Encontrar la expresión equivalente para las velocidades según el eje y . (c) Verificar que en el límite no relativista se reducen a la transformación de velocidades de Galileo.

Solución

(a) Suma de velocidades en x

$$\begin{aligned} dx' &= \gamma(dx - V dt), \\ dt' &= \gamma \left(dt - \frac{V}{c^2} dx \right), \\ v'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - V dt)}{\gamma \left(dt - \frac{V}{c^2} dx \right)} = \frac{dx - V dt}{dt - \frac{V}{c^2} dx} \\ &= \frac{\frac{dx}{dt} - V}{1 - \frac{V}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{V v_x}{c^2}}. \end{aligned}$$

(b) Velocidad en y

$$\begin{aligned} dy' &= dy, \\ v'_y &= \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma \left(dt - \frac{V}{c^2} dx \right)} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\gamma \left(1 - \frac{V}{c^2} \frac{dx}{dt} \right)} = \frac{v_y}{\gamma \left(1 - \frac{V v_x}{c^2} \right)}. \end{aligned}$$

(c) Límite no relativista

- Cuando $V \ll c$, $\gamma \approx 1$.

- Para v'_x :

$$v'_x \approx \frac{v_x - V}{1 - 0} = v_x - V.$$

- Para v'_y :

$$v'_y \approx \frac{v_y}{1 \cdot (1 - 0)} = v_y.$$

- Coincide con las transformaciones de Galileo.

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 9 de marzo de 2023

Problema 1

Enunciado: ¿Cómo se expresa matemáticamente en la ley de acción y reacción ($m_1 a_1 = -m_2 a_2$) que a_1 y a_2 están en la línea que une ambos cuerpos? A partir de ésta, mostrar que el impulso angular se conserva para dos partículas aisladas independientemente del tipo de interacción que haya entre ellas.

Solución

La ley de acción y reacción establece que las fuerzas entre dos cuerpos son iguales y opuestas. Para que las aceleraciones a_1 y a_2 estén en la línea que une ambos cuerpos, la fuerza debe ser **central**, es decir, debe actuar a lo largo de la línea que conecta los centros de las dos partículas. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$\mathbf{F}_{12} \parallel (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2),$$

donde $\mathbf{F}_{12}$ es la fuerza sobre la partícula 1 debido a la partícula 2, y $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ son sus vectores posición. Dado que $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ por la tercera ley de Newton, ambas fuerzas son colineales con el vector de posición relativa.

Para demostrar la conservación del impulso angular, consideremos el impulso angular total $\mathbf{L}$ del sistema de dos partículas:

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{p}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{p}_2,$$

donde $\mathbf{p}_i = m_i \mathbf{v}_i$ es el momento lineal de cada partícula. La derivada temporal de $\mathbf{L}$ es:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d\mathbf{L}_1}{dt} + \frac{d\mathbf{L}_2}{dt} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2.$$

Para dos partículas aisladas, las únicas fuerzas son las de interacción mutua: $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12}$ y $\mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$. Sustituyendo:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{12} + \mathbf{r}_2 \times (-\mathbf{F}_{12}) = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}_{12}.$$

Si la fuerza es central, $\mathbf{F}_{12}$ es paralela a $(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$, por lo que el producto cruz es cero:

$$(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}_{12} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}.$$

Thus, el impulso angular total se conserva independientemente del tipo de interacción, siempre que sea central.

Problema 2

Enunciado: Un bloque de masa M está en reposo sobre una columna de altura h . Una bala de masa m se dispara con una velocidad v_0 y atraviesa el centro del bloque. Como consecuencia de este choque el bloque cae al suelo a una distancia d de la base de la columna. (a) ¿A qué distancia impactará la bala en el suelo después del choque? (b) ¿Cuánta energía cinética de la bala se transforma en calor mientras la bala atraviesa el bloque?

Solución

(a) Distancia de impacto de la bala

El tiempo de caída libre desde una altura h es el mismo para ambos cuerpos y está dado por:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

El bloque cae a una distancia d , por lo que su velocidad horizontal después del choque es:

$$V_b = \frac{d}{t} = d\sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

Durante el choque, se conserva el momento lineal en la dirección horizontal (no hay fuerzas externas horizontales). Sea v la velocidad horizontal de la bala después del choque. Entonces:

$$mv_0 = mv + MV_b \Rightarrow v = v_0 - \frac{M}{m}V_b.$$

La bala impacta el suelo después de tiempo t , por lo que la distancia horizontal recorrida por la bala es:

$$x_{\text{bala}} = vt = \left(v_0 - \frac{M}{m}V_b\right)t = v_0t - \frac{M}{m}d.$$

Sustituyendo t :

$$x_{\text{bala}} = v_0\sqrt{\frac{2h}{g}} - \frac{M}{m}d.$$

(b) Energía cinética transformada en calor

La energía cinética inicial del sistema es:

$$K_i = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

La energía cinética final después del choque es:

$$K_f = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV_b^2.$$

La energía perdida en forma de calor es:

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}MV_b^2.$$

Sustituyendo $v = v_0 - \frac{M}{m}V_b$:

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}m\left(v_0 - \frac{M}{m}V_b\right)^2 - \frac{1}{2}MV_b^2.$$

Expandimos el cuadrado:

$$\left(v_0 - \frac{M}{m}V_b\right)^2 = v_0^2 - 2v_0\frac{M}{m}V_b + \left(\frac{M}{m}V_b\right)^2.$$

Entonces:

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 + mv_0\frac{M}{m}V_b - \frac{1}{2}m\left(\frac{M}{m}V_b\right)^2 - \frac{1}{2}MV_b^2.$$

Simplificando:

$$\Delta K = Mv_0V_b - \frac{1}{2}\frac{M^2}{m}V_b^2 - \frac{1}{2}MV_b^2 = MV_b\left(v_0 - \frac{1}{2}V_b\left(1 + \frac{M}{m}\right)\right).$$

Esta es la energía transformada en calor.

Problema 4

Enunciado: Considere un péndulo de longitud l haciendo pequeñas oscilaciones en torno a la vertical dentro de una caja cerrada que se encuentra en reposo bajo la acción del campo gravitatorio uniforme de la Tierra. (a) En un determinado momento, un observador dentro de la caja advierte que el período del péndulo se duplica. ¿Cuál es la dirección y magnitud de la aceleración de la caja? (b) Suponga nuevamente el péndulo oscilando dentro de la caja, que en este caso cuelga de una soga. Si esta soga se corta cuando la masa del péndulo se encuentra en el punto más bajo de su trayectoria, describir cualitativamente el movimiento posterior de la masa visto desde el sistema de la caja. (c) Suponga que la caja empieza a rotar con velocidad angular constante en sentido horario vista desde arriba. ¿En qué sentido espera que un observador en la caja vea rotar el plano del péndulo?

Solución

(a) Aceleración de la caja

El período de un péndulo simple es $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, donde g es la aceleración debida a la gravedad. Si el período se duplica, $T' = 2T$, entonces:

$$2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{\text{eff}}}} = 2 \cdot 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow \sqrt{\frac{l}{g_{\text{eff}}}} = 2\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow g_{\text{eff}} = \frac{g}{4}.$$

Dentro de la caja, la aceleración efectiva g_{eff} es la resultante de la gravedad real $\mathbf{g}$ y la aceleración $\mathbf{a}$ de la caja: $\mathbf{g}_{\text{eff}} = \mathbf{g} - \mathbf{a}$. Queremos $|\mathbf{g}_{\text{eff}}| = \frac{g}{4}$. Dado que $\mathbf{g}$ es vertical hacia abajo, para que $|\mathbf{g}_{\text{eff}}|$ sea menor que g , $\mathbf{a}$ debe tener una componente vertical hacia abajo. Si $\mathbf{a}$ es puramente vertical hacia abajo, entonces:

$$g_{\text{eff}} = g - a = \frac{g}{4} \Rightarrow a = \frac{3}{4}g.$$

Cualquier componente horizontal de $\mathbf{a}$ aumentaría $|\mathbf{g}_{\text{eff}}|$, por lo que no es posible. Thus, la aceleración de la caja es hacia abajo con magnitud $\frac{3}{4}g$.

(b) Movimiento posterior de la masa

Cuando se corta la soga de la caja, esta comienza a caer libremente con aceleración g hacia abajo. En el marco de referencia de la caja (now en caída libre), la gravedad efectiva es cero, por lo que no hay fuerzas netas sobre la masa. En el instante en que se corta la soga, la masa del péndulo se encuentra en el punto más bajo de su trayectoria, con velocidad puramente horizontal relativa a la caja. Por lo tanto, desde la perspectiva de la caja, la masa se moverá en línea recta con velocidad constante en dirección horizontal.

(c) Rotación del plano del péndulo

Si la caja rota con velocidad angular constante ω en sentido horario vista desde arriba, entonces, desde un marco inercial, el plano de oscilación del péndulo permanece fijo. Relative a la caja en rotación, el plano del péndulo parece rotar en sentido opuesto, es decir, en sentido antihorario. Este efecto es análogo al péndulo de Foucault: la rotación aparente del plano de oscilación se debe a la fuerza de Coriolis en el marco rotatorio.

Problema 5

Enunciado: Decir qué afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar claramente y, de ser posible, mostrar un contraejemplo en caso de que la afirmación sea falsa. (a) Se dejan caer dos cuerpos rígidos idénticos en forma simultánea. Uno rota y el otro no. Despreciando la fricción con el aire, ambos tocan el suelo al mismo momento. (b) Si sobre un cuerpo rígido no se aplica ninguna fuerza externa entonces su velocidad angular es constante. (c) La velocidad de escape no depende de la dirección con que se lanza una partícula desde la Tierra.

Solución

(a) Verdadero

La aceleración del centro de masa de ambos cuerpos es g , independientemente de su rotación. Por lo tanto, el tiempo de caída es el mismo para ambos, ya que la rotación no afecta el movimiento del centro de masa en caída libre.

(b) Falso

La ausencia de fuerzas externas implica que el momento angular total se conserva, pero no necesariamente la velocidad angular. Para un cuerpo rígido asimétrico, la velocidad angular puede cambiar en dirección y magnitud mientras se conserva el momento angular. **Contraejemplo:** Una pelota de fútbol americano en rotación libre: su velocidad angular puede precesar, cambiando constantemente, aunque no actúen fuerzas externas.

(c) Verdadero

La velocidad de escape se define como la velocidad mínima necesaria para que una partícula escape del campo gravitatorio de la Tierra, y viene dada por $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$, donde M es la masa de la Tierra y R la distancia desde el centro. Esta expresión es independiente de la dirección de lanzamiento, ya que depende solo de la conservación de la energía.

Problema 6

Enunciado: A partir de las transformaciones de Lorentz:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - Vt), \\ t' = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right), \\ y' = y, \\ z' = z, \end{cases} \quad \text{con } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}.$$

(a) Demostrar la expresión relativista para la suma de velocidades en x : $v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}}$. (b) Encontrar la expresión equivalente para las velocidades según el eje y . (c) Verificar que en el límite no relativista se reducen a la transformación de velocidades de Galileo.

Solución

(a) Suma de velocidades en x

Diferenciando las transformaciones:

$$dx' = \gamma(dx - Vdt), \quad dt' = \gamma\left(dt - \frac{V}{c^2}dx\right).$$

La velocidad en el sistema primado es:

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - Vdt)}{\gamma\left(dt - \frac{V}{c^2}dx\right)} = \frac{dx - Vdt}{dt - \frac{V}{c^2}dx}.$$

Dividiendo numerador y denominador por dt :

$$v'_x = \frac{\frac{dx}{dt} - V}{1 - \frac{V}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}}.$$

(b) Velocidad en y

Para el eje y :

$$dy' = dy, \quad dt' = \gamma\left(dt - \frac{V}{c^2}dx\right).$$

Entonces:

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma\left(dt - \frac{V}{c^2}dx\right)} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\gamma\left(1 - \frac{V}{c^2} \frac{dx}{dt}\right)} = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{Vv_x}{c^2}\right)}.$$

(c) Límite no relativista

En el límite no relativista, $V \ll c$ y $v_x \ll c$, entonces $\gamma \approx 1$ y $\frac{Vv_x}{c^2} \approx 0$. Thus:

$$v'_x \approx \frac{v_x - V}{1 - 0} = v_x - V, \quad v'_y \approx \frac{v_y}{1 \cdot (1 - 0)} = v_y.$$

Estas son las transformaciones de Galileo para velocidades.

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 20 de julio de 2022 - Prof. Pablo Capuzzi

Problema 1

Enunciado: Considere una masa m engarzada en un riel sin rozamiento y unida a un resorte de constante k y longitud natural nula ($l_0 = 0$).

Solución

(a) Ecuación de movimiento y período

Para un resorte con longitud natural nula, la fuerza restauradora es $F = -kx$, donde x es la elongación del resorte desde su punto de equilibrio. Aplicando la segunda ley de Newton:

$$m\ddot{x} = -kx \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Esta es la ecuación del movimiento armónico simple con frecuencia angular $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$. El período del movimiento es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

(b) Condiciones iniciales y gráficas

Con condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = v_0$, la solución de la ecuación diferencial es:

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

Aplicando las condiciones iniciales:

$$x(0) = A = 0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = B \sin(\omega t).$$

Derivando:

$$\dot{x}(t) = B\omega \cos(\omega t) \quad \Rightarrow \quad \dot{x}(0) = B\omega = v_0 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{v_0}{\omega}.$$

Thus:

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t), \quad v(t) = v_0 \cos(\omega t), \quad a(t) = -v_0\omega \sin(\omega t).$$

Gráficas:

- $x(t)$: onda sinusoidal con amplitud $\frac{v_0}{\omega}$, período T , que comienza en cero.
- $v(t)$: onda cosenoidal con amplitud v_0 , desfasada $\frac{\pi}{2}$ respecto a $x(t)$.
- $a(t)$: onda sinusoidal con amplitud $v_0\omega$, en oposición de fase con $x(t)$.

Problema 2

Enunciado: Demuestre el teorema de las fuerzas vivas (conservación de energía cinética) para el movimiento de un cuerpo, y dé dos ejemplos de su aplicación.

Solución

El teorema de las fuerzas vivas establece que el trabajo total realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética.

Demostración

Consideremos una partícula de masa m que se mueve bajo la acción de una fuerza $\mathbf{F}$. El trabajo elemental realizado por la fuerza es:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Por la segunda ley de Newton, $\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$, entonces:

$$dW = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v},$$

ya que $d\mathbf{r} = \mathbf{v}dt$. Integrando desde un estado inicial a uno final:

$$W = \int_i^f dW = \int_i^f m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \Delta K.$$

Ejemplos de aplicación

1. **Caída libre:** Un objeto en caída libre bajo la gravedad. El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria se convierte en energía cinética:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2.$$

2. **Resorte:** Un bloque unido a un resorte. El trabajo realizado por la fuerza elástica se convierte en energía cinética:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2.$$

Problema 3

Enunciado: Estudie el problema de Kepler para el sistema Sol (masa M) - Tierra (masa $m \ll M$).

Solución

(a) Impulso lineal, momento angular y energía

Definimos:

- **R:** vector posición del centro de masa (CM).
- **r:** vector posición relativa de la Tierra respecto al Sol.

El impulso lineal total es:

$$\mathbf{P} = (M + m)\dot{\mathbf{R}}.$$

El momento angular total es:

$$\mathbf{L} = \mathbf{R} \times \mathbf{P} + \mu \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}, \quad \text{donde } \mu = \frac{Mm}{M + m} \approx m.$$

La energía mecánica total es:

$$E = \frac{1}{2}(M + m)\dot{R}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 - G\frac{Mm}{r}.$$

(b) Conservaciones y consecuencias

- **Impulso lineal:** Se conserva porque no hay fuerzas externas. Thus, el CM se mueve con velocidad constante.
- **Momento angular:** Se conserva porque la fuerza gravitatoria es central. Thus, el movimiento es plano.
- **Energía mecánica:** Se conserva porque la fuerza es conservativa.

Consecuencias: Las órbitas son cónicas (elipses, parábolas o hipérbolas) con el Sol en un foco.

(c) Potencial efectivo y movimientos

El potencial efectivo para el movimiento radial es:

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}.$$

Gráfica: Tiene un mínimo en $r_0 = \frac{L^2}{GM\mu^2}$. Para $E < 0$, órbitas elípticas; $E = 0$, parabólica; $E > 0$, hiperbólica.

Problema 4

Enunciado: Considere el momento angular de un cuerpo rígido respecto de un punto O (cualquiera), L_O . Suponga conocida su distribución de masa $\rho(r)$.

Solución**(a) Relación entre L_O y Ω**

El momento angular respecto a O es:

$$\mathbf{L}_O = \int \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) dV.$$

Esto se puede expresar como:

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{I}_O \boldsymbol{\Omega},$$

donde $\mathbf{I}_O$ es el tensor de inercia respecto a O. En general, $\mathbf{L}_O$ y $\boldsymbol{\Omega}$ no son paralelos, excepto cuando $\boldsymbol{\Omega}$ está alineado con un eje principal de inercia.

(b) Ejemplos de movimientos

- **Caso (a): $\mathbf{L}_{CM}$ paralelo a $\boldsymbol{\Omega}$**

Ejemplo: Una esfera homogénea o un cilindro simétrico girando alrededor de su eje de simetría. En este caso, el tensor de inercia es diagonal y $\mathbf{L}_{CM} = I\boldsymbol{\Omega}$.

- **Caso (b): $\mathbf{L}_{CM}$ no paralelo a $\boldsymbol{\Omega}$**

Ejemplo: Un paralelepípedo inhomogéneo girando alrededor de un eje que no es principal. El vector $\mathbf{L}_{CM}$ precesa alrededor de $\boldsymbol{\Omega}$, observándose un movimiento complejo llamado precesión libre.

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 14 de diciembre de 2023 - Prof. Pablo Capuzzi

Problema 1

Enunciado: Se tiene una varilla rígida que gira con frecuencia angular constante ω en un plano horizontal, alrededor de uno de sus extremos. Una masa m se encuentra engarzada en la varilla y es libre de moverse en ella. No existe rozamiento.

Solución

(a) Aceleración en el sistema inercial

En el sistema de referencia rotante S' , la posición de la masa es r' , con velocidad $v' = \dot{r}'$ y aceleración $a' = \ddot{r}'$ en dirección radial.

La aceleración en el sistema inercial $\mathbf{a}$ se relaciona con las cantidades en S' mediante:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}'$$

Dado que $\boldsymbol{\omega}$ es constante, $\dot{\boldsymbol{\omega}} = 0$. Así:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')$$

Descomponiendo en componentes:

- $\mathbf{a}' = \ddot{r}' \hat{r}'$
- $2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' = 2\omega \dot{r}' \hat{\theta}'$
- $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') = -\omega^2 r' \hat{r}'$

Por lo tanto:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r}' - \omega^2 r') \hat{r}' + 2\omega \dot{r}' \hat{\theta}'$$

(b) Movimiento en S' y ecuación diferencial

En el sistema S' , las fuerzas ficticias son:

- Fuerza centrífuga: $m\omega^2 r'$ en dirección radial hacia afuera.
- Fuerza de Coriolis: $2m\omega \dot{r}'$ en dirección tangencial.

Como la masa está engarzada en la varilla, solo puede moverse radialmente. La ecuación de movimiento en la dirección radial es:

$$m\ddot{r}' = m\omega^2 r'$$

$$\Rightarrow \ddot{r}' - \omega^2 r' = 0$$

Esta es una ecuación diferencial con solución general:

$$r'(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$$

Con condiciones iniciales $r'(0) = d$ y $\dot{r}'(0) = 0$:

$$r'(0) = A + B = d$$

$$\dot{r}'(0) = \omega A - \omega B = 0 \Rightarrow A = B$$

$$\Rightarrow A = B = \frac{d}{2}$$

La solución es:

$$r'(t) = \frac{d}{2}(e^{\omega t} + e^{-\omega t}) = d \cosh(\omega t)$$

Gráfica: La función $\cosh(\omega t)$ crece exponencialmente desde d en $t = 0$. La masa se aleja del centro de rotación de manera cada vez más rápida debido a la fuerza centrífuga.

Problema 2

Enunciado: Analice el momento lineal de dos cuerpos que interactúan entre sí, y con el exterior.

Solución

(a) Conservación del impulso lineal total

Para dos cuerpos con masas m_1 y m_2 :

- Fuerzas internas: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ (tercera ley de Newton)
- Fuerzas externas: $\mathbf{F}_1^{ext}, \mathbf{F}_2^{ext}$

La derivada temporal del momento lineal total es:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) &= \mathbf{F}_1^{ext} + \mathbf{F}_2^{ext} + \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} \\ &= \mathbf{F}_1^{ext} + \mathbf{F}_2^{ext} \quad (\text{pues } \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0) \end{aligned}$$

Si no hay fuerzas externas ($\mathbf{F}_1^{ext} = \mathbf{F}_2^{ext} = 0$), entonces:

$$\frac{d}{dt}(m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) = 0$$

El momento lineal total se conserva.

(b) Ejemplos

i) Sin fuerzas externas:

- El centro de masa se mueve con velocidad constante.
- Ejemplo: Dos masas unidas por un resorte en el espacio.
- Posiciones: Oscilan alrededor del CM que se mueve linealmente.
- Gráfica: Movimiento oscilatorio alrededor de una línea recta.

ii) Con fuerza externa constante:

- Ejemplo: Dos masas en caída libre en campo gravitatorio uniforme.
- El CM se acelera con $\mathbf{a}_{CM} = \frac{\mathbf{F}^{ext}}{m_1 + m_2}$
- Las posiciones relativas pueden oscilar si hay interacción interna.
- Gráfica: Trayectoria parabólica del CM con oscilaciones superpuestas.

Problema 3

Enunciado: Una nave de masa m despegue desde la superficie terrestre (M_T, R_T), con una velocidad v_0 en la dirección radial respecto del centro del planeta.

Solución

(a) Energía mecánica y potencial

La energía mecánica total es:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_T m}{r}$$

La energía potencial gravitatoria es:

$$U(r) = -G\frac{M_T m}{r}$$

Gráfica de $U(r)$:

- Para $r = R_T$: $U = -G\frac{M_T m}{R_T}$
- Para $r \rightarrow \infty$: $U \rightarrow 0$
- Forma: Hipérbola decreciente

Tipos de movimiento según v_0 :

- Si $E < 0$: Órbita elíptica (pero en lanzamiento radial, sube y baja)
- Si $E = 0$: Velocidad de escape, llega al infinito con velocidad cero
- Si $E > 0$: Escapa al infinito con velocidad residual

La velocidad de escape se calcula con $E = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - G\frac{M_T m}{R_T} = 0 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}$$

(b) Trabajo de la fuerza gravitatoria

El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria al moverse de R_T a $R_T + h$ es:

$$\begin{aligned} W &= \int_{R_T}^{R_T+h} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_T}^{R_T+h} \left(-G\frac{M_T m}{r^2} \right) dr \\ &= GM_T m \left[\frac{1}{r} \right]_{R_T}^{R_T+h} = GM_T m \left(\frac{1}{R_T+h} - \frac{1}{R_T} \right) \\ &= -GM_T m \frac{h}{R_T(R_T+h)} \end{aligned}$$

Este trabajo es negativo, ya que la fuerza gravitatoria se opone al alejamiento.

Problema 4

Enunciado: Una esfera de radio R y masa M realiza un movimiento plano rodando sin deslizar sobre un plano inclinado de ángulo α .

Solución

(a) Energía cinética

Para rodar sin deslizar: $v_{CM} = R\Omega$

Energía cinética de traslación:

$$K_t = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2$$

Energía cinética de rotación:

$$K_r = \frac{1}{2}I\Omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}MR^2 \cdot \Omega^2 = \frac{1}{5}MR^2\Omega^2$$

Usando $v_{CM} = R\Omega$:

$$K_r = \frac{1}{5}Mv_{CM}^2$$

Energía cinética total:

$$K = K_t + K_r = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{5}Mv_{CM}^2 = \frac{7}{10}Mv_{CM}^2$$

(b) Conservación de energía y cálculo de Ω

La energía potencial perdida al recorrer distancia d es:

$$\Delta U = -Mgd \sin \alpha$$

Por conservación de energía (partiendo del reposo):

$$0 = \frac{7}{10}Mv_{CM}^2 - Mgd \sin \alpha$$

$$\Rightarrow v_{CM} = \sqrt{\frac{10}{7}gd \sin \alpha}$$

La velocidad angular es:

$$\Omega = \frac{v_{CM}}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{10}{7}gd \sin \alpha}$$

Justificación: Al rodar sin deslizar, no hay disipación de energía por fricción, por lo que se conserva la energía mecánica total.

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 28 de julio de 2023 - Prof. Pablo Capuzzi

Problema 1

Enunciado: Considere el péndulo plano formado por una masa m sujeta de un varilla rígida de masa despreciable y longitud L . La aceleración de la gravedad es g .

Solución

(a) Movimiento en coordenadas polares

En coordenadas polares (r, θ) , con $r = L$ constante y θ medido desde la vertical:

- Vector posición: $\mathbf{r} = L\hat{r}$
- Vector velocidad: $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = L\dot{\theta}\hat{\theta}$
- Vector aceleración: $\mathbf{a} = -L\dot{\theta}^2\hat{r} + L\ddot{\theta}\hat{\theta}$

(b) Movimiento con condiciones iniciales

Para pequeñas oscilaciones ($\theta \ll 1$), la ecuación del movimiento es:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

Solución: $\theta(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$, con $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

Condiciones iniciales: $\theta(0) = 0$, $\dot{\theta}(0) = \frac{v_0}{L}$

$$\theta(0) = A = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta(t) = B \sin(\omega t)$$

$$\dot{\theta}(t) = B\omega \cos(\omega t) \quad \Rightarrow \quad \dot{\theta}(0) = B\omega = \frac{v_0}{L} \quad \Rightarrow \quad B = \frac{v_0}{L\omega}$$

$$\theta(t) = \frac{v_0}{L\omega} \sin(\omega t)$$

Vectores en función del tiempo:

- Posición: $\mathbf{r}(t) = L\hat{r}(\theta(t))$
- Velocidad: $\mathbf{v}(t) = v_0 \cos(\omega t)\hat{\theta}$
- Aceleración: $\mathbf{a}(t) = -\frac{v_0^2}{L} \cos^2(\omega t)\hat{r} - v_0\omega \sin(\omega t)\hat{\theta}$

Dibujo en 3 instantes:

- $t = 0$: $\theta = 0$, $\mathbf{v} = v_0\hat{\theta}$, $\mathbf{a} = -\frac{v_0^2}{L}\hat{r}$
- $t = \frac{T}{4}$: $\theta = \theta_{\max}$, $\mathbf{v} = 0$, $\mathbf{a} = -v_0\omega\hat{\theta}$
- $t = \frac{T}{2}$: $\theta = 0$, $\mathbf{v} = -v_0\hat{\theta}$, $\mathbf{a} = -\frac{v_0^2}{L}\hat{r}$

(c) Movimiento con viscosidad alta

Con viscosidad $\sigma \gg m\sqrt{g/L}$, la ecuación del movimiento es:

$$mL\ddot{\theta} = -mg\theta - \sigma L\dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{\sigma}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

El coeficiente de amortiguamiento $\frac{\sigma}{m}$ es mucho mayor que la frecuencia natural $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$, por lo que el sistema está **sobreamortiguado**. No hay oscilaciones; la masa vuelve lentamente a la posición de equilibrio sin pasar por ella.

Problema 2

Enunciado: Analice el momento lineal (cantidad de movimiento) de dos cuerpos que interactúan entre sí, y con el exterior.

Solución

(a) Conservación del impulso lineal total

Para dos cuerpos con masas m_1 y m_2 :

- Fuerzas internas: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ (tercera ley de Newton)
- Fuerzas externas: $\mathbf{F}_1^{ext}, \mathbf{F}_2^{ext}$

La derivada temporal del momento lineal total es:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) &= \mathbf{F}_1^{ext} + \mathbf{F}_2^{ext} + \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} \\ &= \mathbf{F}_1^{ext} + \mathbf{F}_2^{ext} \quad (\text{pues } \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0) \end{aligned}$$

Si no hay fuerzas externas ($\mathbf{F}_1^{ext} = \mathbf{F}_2^{ext} = 0$), entonces:

$$\frac{d}{dt}(m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) = 0$$

El momento lineal total se conserva.

(b) Ejemplos

i) Sin fuerzas externas:

- Ejemplo: Dos masas unidas por un resorte en el espacio libre.
- El centro de masa se mueve con velocidad constante: $\mathbf{v}_{CM} = \text{constante}$
- Posiciones: $\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}_{CM}(t) + \frac{m_2}{m_1+m_2} \mathbf{r}_{rel}(t)$, $\mathbf{r}_2(t) = \mathbf{r}_{CM}(t) - \frac{m_1}{m_1+m_2} \mathbf{r}_{rel}(t)$
- Gráfica: Movimiento oscilatorio alrededor de una línea recta (trayectoria del CM)

ii) Con fuerza externa constante:

- Ejemplo: Dos masas en caída libre en campo gravitatorio uniforme.
- El CM se acelera: $\mathbf{a}_{CM} = \frac{\mathbf{F}^{ext}}{m_1+m_2}$
- Posiciones: $\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}_{CM}(t) + \frac{m_2}{m_1+m_2} \mathbf{r}_{rel}(t)$, $\mathbf{r}_2(t) = \mathbf{r}_{CM}(t) - \frac{m_1}{m_1+m_2} \mathbf{r}_{rel}(t)$
- Gráfica: Trayectoria parabólica del CM con oscilaciones superpuestas

Problema 3

Enunciado: Una nave de masa m despegue desde la superficie terrestre ($M_T \gg m, R_T$), con una velocidad v_0 en la dirección radial respecto del centro del planeta.

Solución

(a) Conservación de energía

Teorema trabajo-energía cinética:

$$\Delta K = W_{\text{total}} = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Para fuerzas conservativas: $W = -\Delta U$, entonces:

$$\Delta K = -\Delta U \Rightarrow K + U = \text{constante}$$

Energía potencial gravitatoria:

$$U(r) = -G \frac{M_T m}{r}$$

(b) Energía potencial y tipos de movimiento

Energía potencial: $U(r) = -G \frac{M_T m}{r}$

Gráfica: Hipérbola decreciente que tiende a 0 cuando $r \rightarrow \infty$

Energía mecánica total:

$$E = \frac{1}{2} m v_0^2 - G \frac{M_T m}{R_T}$$

Tipos de movimiento según v_0 :

- Si $E < 0$: Órbita cerrada (elíptica). En lanzamiento radial, sube y baja.
- Si $E = 0$: Velocidad de escape. Llega al infinito con velocidad cero.
- Si $E > 0$: Escapa al infinito con velocidad residual.

Velocidad de escape:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}$$

(c) Trabajo de la fuerza gravitatoria

Trabajo al moverse de R_T a $R_T + h$:

$$\begin{aligned} W &= \int_{R_T}^{R_T+h} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_T}^{R_T+h} \left(-G \frac{M_T m}{r^2} \right) dr \\ &= GM_T m \left[\frac{1}{r} \right]_{R_T}^{R_T+h} = GM_T m \left(\frac{1}{R_T+h} - \frac{1}{R_T} \right) \\ &= -GM_T m \frac{h}{R_T(R_T+h)} \end{aligned}$$

El trabajo es negativo porque la fuerza gravitatoria se opone al alejamiento.

Problema 4

Enunciado: Considere el movimiento de un cuerpo rígido.

Solución

(a) Relación entre velocidades

Para un cuerpo rígido, la distancia entre dos puntos cualesquiera i y j es constante:

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{constante}$$

Derivando:

$$\frac{d}{dt}|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) = 0$$

La solución general es:

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_j + \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$$

donde $\boldsymbol{\Omega}$ es la velocidad angular, única para todo el cuerpo.

(b) Campo de velocidades de cilindro rodante

Para un cilindro que rueda sin deslizar:

- Velocidad del centro de masa: $\mathbf{v}_{cm}$
- Velocidad angular: $\boldsymbol{\Omega} = -\frac{v_{cm}}{R} \hat{k}$ (para rodar hacia la derecha)

Campo de velocidades:

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{cm} + \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{cm})$$

Puntos notables:

- Centro de masa: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{cm}$
- Punto de contacto: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{cm} + \boldsymbol{\Omega} \times (-R\hat{j}) = \mathbf{v}_{cm} - v_{cm}\hat{i} = 0$
- Punto superior: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{cm} + \boldsymbol{\Omega} \times (R\hat{j}) = \mathbf{v}_{cm} + v_{cm}\hat{i} = 2v_{cm}\hat{i}$

Gráfica: Vectores de velocidad horizontales que aumentan linealmente con la altura sobre el punto de contacto.

Final de Física 1 - Resolución Mayo 2025

Problema 1

Enunciado: Un péndulo de longitud L y masa m está suspendido de un punto fijo dentro de un ascensor que se encuentra acelerando hacia arriba con una aceleración constante a , en un sistema de referencia inercial fuera del ascensor. El ángulo de inclinación del péndulo con la vertical es θ , y el ángulo máximo alcanzado es $\theta_{\text{máx}}$. Si el ascensor deja de estar acelerado, ¿Cuál sería el valor de $\theta_{\text{máx}, no-acel}$ en comparación con el $\theta_{\text{máx}}$ del caso anterior?

Solución

En el sistema no inercial del ascensor acelerado, la gravedad efectiva es $g_{\text{eff}} = g + a$. La energía potencial del péndulo en función del ángulo es:

$$U(\theta) = mg_{\text{eff}}L(1 - \cos \theta)$$

Cuando el péndulo alcanza su ángulo máximo $\theta_{\text{máx}}$, toda su energía cinética se ha convertido en energía potencial. Si el ascensor deja de acelerar repentinamente, la gravedad efectiva vuelve a ser g . La energía total del sistema se conserva durante esta transición (aunque la gravedad efectiva cambia).

La energía potencial en el caso acelerado es:

$$U_{\text{acel}} = m(g + a)L(1 - \cos \theta_{\text{máx}})$$

En el caso no acelerado, esta misma energía se convierte en:

$$U_{\text{no-acel}} = mgL(1 - \cos \theta_{\text{máx,no-acel}})$$

Igualando ambas energías:

$$m(g + a)L(1 - \cos \theta_{\text{máx}}) = mgL(1 - \cos \theta_{\text{máx,no-acel}})$$

Simplificando:

$$(g + a)(1 - \cos \theta_{\text{máx}}) = g(1 - \cos \theta_{\text{máx,no-acel}})$$

Despejando:

$$1 - \cos \theta_{\text{máx,no-acel}} = \frac{g + a}{g}(1 - \cos \theta_{\text{máx}})$$

Como $\frac{g+a}{g} > 1$, tenemos que:

$$\theta_{\text{máx,no-acel}} > \theta_{\text{máx}}$$

El ángulo máximo aumenta cuando el ascensor deja de acelerar porque la gravedad efectiva disminuye, permitiendo que el péndulo alcance una mayor altura para la misma energía total.

Problema 2

Enunciado: Una nave espacial está en órbita alrededor de la Tierra a una distancia r del centro de la Tierra. La nave tiene una masa m y está girando con una velocidad angular ω . La nave realiza un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra.

Solución

(a) Fuerzas no inerciales sobre la nave

En el sistema de referencia no inercial de la nave, las fuerzas que actúan son:

- **Fuerza gravitatoria:** $F_g = -G \frac{M_T m}{r^2} \hat{r}$ (hacia el centro)
- **Fuerza centrífuga:** $F_c = m\omega^2 r \hat{r}$ (hacia afuera)
- **Fuerza de Coriolis:** $F_{Cor} = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$ donde $\mathbf{v}'$ es la velocidad relativa a la nave

Para órbita circular, se cumple que $\omega^2 r = \frac{GM_T}{r^2}$, por lo que la fuerza gravitatoria y centrífuga se cancelan exactamente.

(b) Fuerzas sobre un objeto con velocidad radial v_r

Para un objeto de masa m_0 que se mueve con velocidad radial v_r (perpendicular al radio orbital):

- **Fuerza centrífuga:** $F_c = m_0\omega^2 r$ (radial hacia afuera)
- **Fuerza de Coriolis:** $F_{Cor} = 2m_0\omega v_r$ (tangencial, perpendicular a la dirección radial)

La dirección de la fuerza de Coriolis depende del sentido del movimiento radial y de la rotación.

(c) Variación con la altitud

A medida que aumenta la altitud (r aumenta):

- La **fuerza centrífuga** disminuye como $\frac{1}{r^2}$ ya que $\omega^2 r = \frac{GM_T}{r^2}$
- La **fuerza de Coriolis** disminuye como $\frac{1}{r^{3/2}}$ ya que $\omega \propto r^{-3/2}$

Ambas fuerzas disminuyen con la altitud, pero a ritmos diferentes.

Problema 3

Enunciado: Un disco uniforme de masa M y radio R que gira alrededor de su eje central con una velocidad angular constante ω . Un objeto de masa m se desliza sobre la superficie del disco desde el borde hacia el centro, siguiendo una trayectoria radial, mientras el disco sigue girando. La fricción entre el objeto y el disco es suficientemente grande como para que el objeto no se deslice y se mueva junto con el disco. Determinar la velocidad angular final del disco cuando el objeto de masa m llega al centro del disco.

Solución

Aplicamos conservación del momento angular. El momento de inercia inicial del sistema es:

$$I_{\text{inicial}} = I_{\text{disco}} + I_{\text{objeto}} = \frac{1}{2}MR^2 + mR^2$$

El momento angular inicial es:

$$L_{\text{inicial}} = I_{\text{inicial}}\omega = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega$$

Cuando el objeto llega al centro, su momento de inercia es cero (distancia al eje = 0), por lo que el momento de inercia final es solo el del disco:

$$I_{\text{final}} = \frac{1}{2}MR^2$$

Por conservación del momento angular:

$$L_{\text{inicial}} = L_{\text{final}}$$

$$\left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega = \frac{1}{2}MR^2\omega_f$$

Despejando ω_f :

$$\omega_f = \frac{\frac{1}{2}MR^2 + mR^2}{\frac{1}{2}MR^2}\omega = \left(1 + \frac{2m}{M}\right)\omega$$

La velocidad angular final aumenta porque al acercarse la masa al centro, disminuye el momento de inercia total, y para conservar el momento angular debe aumentar la velocidad angular.

Problema 4

Enunciado: (a) Derive, a partir de las leyes de Newton, la ecuación diferencial del oscilador armónico forzado, sin resolverla. Describa en palabras como se procede para encontrar la solución más general. (b) Describa que son cada una de las magnitudes que aparecen en la fórmula de resonancia.

Solución

(a) Derivación de la ecuación

Para un oscilador armónico amortiguado forzado, las fuerzas que actúan son:

- Fuerza restauradora: $F_r = -kx$
- Fuerza de amortiguamiento: $F_a = -c\dot{x}$
- Fuerza externa: $F_e = F_0 \cos(\omega_f t)$

Por la segunda ley de Newton:

$$m\ddot{x} = -kx - c\dot{x} + F_0 \cos(\omega_f t)$$

Reorganizando:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega_f t)$$

Dividiendo por m :

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega_f t)$$

donde $\gamma = \frac{c}{2m}$ y $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$.

La solución más general es la suma de:

- **Solución homogénea:** Solución de la ecuación sin término forzante, que describe el comportamiento transitorio y depende de las condiciones iniciales.
- **Solución particular:** Solución de la ecuación completa, que describe el estado estacionario y tiene la misma frecuencia que la fuerza externa.

(b) Fórmula de resonancia

$$v_{\text{máx}} = \frac{\omega_f F_0 / m}{\sqrt{(\omega_f^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2 \omega_f^2}}$$

- $v_{\text{máx}}$: Amplitud máxima de la velocidad en estado estacionario
- ω_f : Frecuencia de la fuerza impulsora
- F_0 : Amplitud de la fuerza externa
- m : Masa del oscilador
- ω_0 : Frecuencia natural del oscilador ($\omega_0 = \sqrt{k/m}$)
- γ : Coeficiente de amortiguamiento ($\gamma = c/2m$)

La curva de resonancia muestra cómo $v_{\text{máx}}$ varía con ω_f . Tiene un pico en $\omega_f \approx \omega_0$ cuando el amortiguamiento es pequeño. Al aumentar γ , el pico se ensancha y disminuye. El significado físico es que cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema, la transferencia de energía es máxima.

Problema 5

Enunciado: Considere un sistema de n partículas de masas $m_i; i = 1, \dots, n$, interactuantes entre sí pero aisladas del resto. Sus velocidades vistas desde S , el sistema centro de masa, y desde un sistema inercial S' con velocidad V respecto de S , son v_i y v'_i , respectivamente. (a) Obtenga una ecuación que relacione T con T' , las energías cinéticas en S y S' . (b) Muestre que la variación de energía cinética es la misma en todos los sistemas inerciales.

Solución**(a) Relación entre T y T'**

Las velocidades se relacionan por:

$$v'_i = v_i + V$$

La energía cinética en S' es:

$$\begin{aligned} T' &= \frac{1}{2} \sum m_i (v'_i)^2 = \frac{1}{2} \sum m_i (v_i + V)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 + \sum m_i v_i \cdot V + \frac{1}{2} \sum m_i V^2 \end{aligned}$$

Pero en el sistema centro de masa, $\sum m_i v_i = 0$, y $\sum m_i = M$ (masa total), entonces:

$$T' = T + \frac{1}{2} M V^2$$

(b) Invariancia de la variación de energía cinética

Sean T_1, T_2 las energías cinéticas en S en dos instantes diferentes. En S' :

$$T'_1 = T_1 + \frac{1}{2}MV^2, \quad T'_2 = T_2 + \frac{1}{2}MV^2$$

La variación en S' es:

$$\Delta T' = T'_2 - T'_1 = (T_2 + \frac{1}{2}MV^2) - (T_1 + \frac{1}{2}MV^2) = T_2 - T_1 = \Delta T$$

Por lo tanto, la variación de energía cinética es la misma en todos los sistemas inerciales.

Problema 6

Enunciado: Dos partículas viajan a lo largo de una línea recta en direcciones opuestas. La partícula a se mueve con una velocidad v_a en dirección positiva del eje x y la partícula B se mueve con una velocidad v_B en dirección negativa del eje x . Las partículas están inicialmente a una distancia D una de la otra en el sistema de referencia de la Tierra, y sus posiciones y tiempos iniciales son: $(x_A, t_A) = (0, 0)$ y $(x_B, t_B) = (D, 0)$. Determinar las coordenadas (posición y tiempo) de la colisión en el sistema de referencia de la partícula a .

Solución

En el sistema de referencia de la Tierra:

- Posición de A: $x_A(t) = v_a t$
- Posición de B: $x_B(t) = D - v_b t$

La colisión ocurre cuando $x_A(t) = x_B(t)$:

$$v_a t = D - v_b t \Rightarrow t = \frac{D}{v_a + v_b}$$

La posición de colisión es:

$$x = v_a \cdot \frac{D}{v_a + v_b} = \frac{v_a D}{v_a + v_b}$$

En el sistema de referencia de la partícula A, que se mueve con velocidad v_a respecto a la Tierra, usamos transformaciones de Galileo:

$$x' = x - v_a t, \quad t' = t$$

En el instante de colisión:

$$t' = \frac{D}{v_a + v_b}$$

$$x' = \frac{v_a D}{v_a + v_b} - v_a \cdot \frac{D}{v_a + v_b} = 0$$

Por lo tanto, en el sistema de referencia de la partícula A, la colisión ocurre en:

$$(x', t') = \left(0, \frac{D}{v_a + v_b}\right)$$

Esto significa que desde la perspectiva de la partícula A, la partícula B se acerca directamente hacia ella y la colisión ocurre en la posición de A.

Final de Física 1 - Resolución Prof. G. Otero

Problema 1

Enunciado: Sobre el piso de una calesita que gira con velocidad Ω , a una distancia R de su eje; hay apoyada una caja de masa m que no desliza. (a) ¿Cuánto valen las fuerzas de interacción aplicadas en la caja? (b) ¿Cuánto valen las fuerzas no inerciales que debe agregar un observador parado en la calesita?

Solución

(a) Fuerzas de interacción

En el sistema inercial (desde fuera de la calesita), las fuerzas reales que actúan sobre la caja son:

- **Peso:** mg vertical hacia abajo
- **Fuerza normal:** $N = mg$ vertical hacia arriba (equilibra el peso)
- **Fuerza de rozamiento estático:** $f_s = m\Omega^2 R$ dirigida hacia el centro de la calesita

La fuerza de rozamiento proporciona la aceleración centrípeta necesaria para el movimiento circular.

(b) Fuerzas no inerciales

En el sistema no inercial de la calesita, el observador debe agregar:

- **Fuerza centrífuga:** $F_{\text{cent}} = m\Omega^2 R$ radialmente hacia afuera
- **Fuerza de Coriolis:** Cero, ya que la caja está en reposo relativo a la calesita ($v' = 0$)

En este sistema, la caja aparece en equilibrio bajo la acción de estas fuerzas ficticias.

Problema 2

Enunciado: Llamemos ω a la velocidad orbital de la Luna alrededor de la Tierra y Ω a su velocidad angular de espín. Sabiendo que la Luna presenta siempre la misma cara a la Tierra, ¿qué relación hay entre Ω y ω ? Dados Ω y ω , ¿cuál es el impulso angular de la Luna respecto al centro de la Tierra? Asuma conocidas las magnitudes que necesite. Escriba la energía cinética de la Luna, en un sistema en que la Tierra está en reposo.

Solución

Relación entre Ω y ω

La Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, lo que implica sincronización entre rotación y traslación:

$$\Omega = \omega$$

El período de rotación es igual al período de traslación.

Momento angular total

El momento angular de la Luna respecto al centro de la Tierra es la suma:

- **Momento angular orbital:** $L_{\text{orb}} = mR^2\omega$
- **Momento angular de espín:** $L_{\text{spin}} = I\Omega = I\omega$

donde:

- m : masa de la Luna
- R : distancia Tierra-Luna
- I : momento de inercia de la Luna respecto a su centro

Momento angular total:

$$L_{\text{total}} = mR^2\omega + I\omega = \omega(mR^2 + I)$$

Energía cinética

En un sistema donde la Tierra está en reposo:

- **Energía cinética orbital:** $K_{\text{orb}} = \frac{1}{2}m(R\omega)^2 = \frac{1}{2}mR^2\omega^2$
- **Energía cinética de rotación:** $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\Omega^2 = \frac{1}{2}I\omega^2$

Energía cinética total:

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2}\omega^2(mR^2 + I)$$

Problema 3

Enunciado: Considere un sistema de n partículas de masas m_i ; $i = 1, \dots, n$, interactuantes entre sí pero aisladas del resto. Sus velocidades vistas desde S , el sistema centro de masa, y desde un sistema inercial S' con velocidad V respecto de S , son v_i y v'_i , respectivamente. (a) Obtenga una ecuación que relacione T con T' , las energías cinéticas en S y S' . (b) Muestre que la variación de energía cinética es la misma en todos los sistemas inerciales.

Solución

(a) Relación entre energías cinéticas

Las velocidades se relacionan por:

$$v'_i = v_i + V$$

La energía cinética en S' es:

$$T' = \frac{1}{2} \sum m_i (v'_i)^2 = \frac{1}{2} \sum m_i (v_i + V)^2$$

Desarrollando:

$$T' = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 + \sum m_i v_i \cdot V + \frac{1}{2} \sum m_i V^2$$

En el sistema centro de masa, $\sum m_i v_i = 0$, y $\sum m_i = M$ (masa total), entonces:

$$T' = T + \frac{1}{2} M V^2$$

(b) Invariancia de la variación de energía cinética

Sean T_1 y T_2 las energías cinéticas en S en dos instantes. En S' :

$$T'_1 = T_1 + \frac{1}{2} M V^2, \quad T'_2 = T_2 + \frac{1}{2} M V^2$$

La variación en S' es:

$$\Delta T' = T'_2 - T'_1 = (T_2 + \frac{1}{2} M V^2) - (T_1 + \frac{1}{2} M V^2) = T_2 - T_1 = \Delta T$$

Por lo tanto, la variación de energía cinética es la misma en todos los sistemas inerciales.

Problema 4

Enunciado: Se deja caer un objeto desde la terraza de un edificio en Buenos Aires. Explique en que dirección se corre el punto de impacto en el suelo al incluirse en el cálculo el efecto de rotación de la Tierra.

Solución

Considerando el efecto de Coriolis, la aceleración de Coriolis es:

$$\vec{a}_c = -2\vec{\omega} \times \vec{v}$$

donde $\vec{\omega}$ es la velocidad angular de la Tierra y $\vec{v}$ es la velocidad del objeto.

En Buenos Aires (hemisferio sur), con coordenadas locales:

- Eje x : hacia el Este
- Eje y : hacia el Norte
- Eje z : hacia arriba

El vector $\vec{\omega}$ tiene componentes:

$$\vec{\omega} = (0, \omega \cos \phi, \omega \sin \phi)$$

con $\phi < 0$ en el hemisferio sur.

Para un objeto que cae, $\vec{v} = (0, 0, -v)$ con $v > 0$. Entonces:

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & \omega \cos \phi & \omega \sin \phi \\ 0 & 0 & -v \end{vmatrix} = -\omega v \cos \phi \hat{i}$$

$$\vec{a}_c = -2(-\omega v \cos \phi \hat{i}) = 2\omega v \cos \phi \hat{i}$$

La aceleración de Coriolis es hacia el Este, por lo tanto el punto de impacto se corre hacia el ****Este (E)****.

Problema 5

Enunciado: Una nave se encuentra a una distancia R del centro de la Tierra con velocidad $\sqrt{\frac{3}{2} \frac{GM}{R}}$ y dirección perpendicular al eje Nave-Tierra. Su trayectoria es tal que la máxima distancia que se aleja de la Tierra (el apogeo) es $3R$. (a) Obtenga su velocidad en el apogeo, y verifique que se cumplen las leyes de conservación que satisface este sistema. (b) La nave tiene un solo mecanismo de propulsión. Este le permite aumentar el módulo de su velocidad en forma casi instantánea, o sea pasar de v a kv , con $k > 1$. Indique cuantitativamente como debe proceder el piloto para pasar a una órbita circular.

Solución

(a) Velocidad en el apogeo y verificaciones

Usamos conservación de energía y momento angular.

Energía inicial:

$$E_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}m \left(\frac{3}{2} \frac{GM}{R} \right) - \frac{GMm}{R} = -\frac{1}{4} \frac{GMm}{R}$$

Momento angular inicial:

$$L_i = mvR = mR \sqrt{\frac{3}{2} \frac{GM}{R}} = m \sqrt{\frac{3}{2} GMR}$$

Velocidad en el apogeo ($r = 3R$): Por conservación del momento angular:

$$L_i = L_f \Rightarrow mvR = mv_a(3R) \Rightarrow v_a = \frac{v}{3} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{3}{2} \frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{1}{6} \frac{GM}{R}}$$

Verificación de conservación de energía:

$$E_f = \frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{GMm}{3R} = \frac{1}{2}m \left(\frac{1}{6} \frac{GM}{R} \right) - \frac{GMm}{3R} = -\frac{1}{4} \frac{GMm}{R} = E_i$$

Se verifica la conservación de energía.

(b) Procedimiento para órbita circular

Para circularizar la órbita en el apogeo ($r = 3R$):

- Velocidad actual en apogeo: $v_a = \sqrt{\frac{1}{6} \frac{GM}{R}}$
- Velocidad requerida para órbita circular de radio $3R$: $v_c = \sqrt{\frac{GM}{3R}}$

El factor k necesario:

$$k = \frac{v_c}{v_a} = \frac{\sqrt{\frac{GM}{3R}}}{\sqrt{\frac{1}{6} \frac{GM}{R}}} = \sqrt{2}$$

El piloto debe, en el apogeo, aumentar la velocidad por un factor de $\sqrt{2}$.

Problema 6

Enunciado: Un alumno analiza la modificación de las longitudes ante transformaciones de Lorentz, razonando así:

Tengo una barra de longitud L en reposo en el sistema S . La observo desde un sistema S' que se mueve con velocidad V respecto a S . Medidas en S , las coordenadas de los extremos de la barra en un instante t_0 son $(x_1, t_1) = (a, t_0)$ y $(x_2, t_2) = (a + L, t_0)$, donde a es la posición del extremo izquierdo de la barra. Remplazando en las ecuaciones de Lorentz obtengo (x'_1, t'_1) y (x'_2, t'_2) , las coordenadas de los extremos de la barra vistos en el sistema S' . Calculo la longitud de la barra vista desde S' como la diferencia entre sus extremos, $L' = x'_2 - x'_1$, y obtengo $L' = \gamma L$.

Explique cuál es el error en el razonamiento descripto.

Solución

El error fundamental está en la **simultaneidad** de las mediciones.

Para medir la longitud de un objeto en movimiento, se deben determinar las posiciones de sus extremos **simultáneamente** en el sistema de referencia donde se realiza la medición.

El alumno tomó mediciones simultáneas en S ($t_1 = t_2 = t_0$), pero estas mediciones **no son simultáneas** en S' .

De las transformaciones de Lorentz:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{V}{c^2} x \right)$$

Para los dos extremos:

$$t'_1 = \gamma \left(t_0 - \frac{V}{c^2} a \right), \quad t'_2 = \gamma \left(t_0 - \frac{V}{c^2} (a + L) \right)$$

Claramente $t'_1 \neq t'_2$, por lo que las posiciones x'_1 y x'_2 corresponden a instantes diferentes en S' .

La longitud correcta en S' se obtiene midiendo las posiciones de los extremos con $t'_1 = t'_2$, lo que lleva a la **contracción de Lorentz**:

$$L' = \frac{L}{\gamma}$$

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 27 de julio de 2022 - Prof. Pablo Capuzzi

Problema 1

Enunciado: Considere el péndulo plano formado por una masa m sujeta de un varilla rígida de masa despreciable y longitud L .

Solución

(a) Movimiento en coordenadas polares

En coordenadas polares (r, θ) , con $r = L$ constante, la posición de la masa es:

$$\mathbf{r} = L\hat{r}$$

La velocidad se obtiene derivando:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = L \frac{d\hat{r}}{dt} = L\dot{\theta}\hat{\theta}$$

La aceleración es:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = L\ddot{\theta}\hat{\theta} + L\dot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -L\dot{\theta}^2\hat{r} + L\ddot{\theta}\hat{\theta}$$

(b) Movimiento con condiciones iniciales

Para pequeñas oscilaciones, la ecuación del movimiento es:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

Con condiciones iniciales $\theta(0) = 0$ y $\dot{\theta}(0) = \frac{v_0}{L}$, la solución es:

$$\theta(t) = \frac{v_0}{L\omega} \sin(\omega t), \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Vectores en función del tiempo:

- Posición: $\mathbf{r}(t) = L(\sin \theta(t)\hat{i} - \cos \theta(t)\hat{j})$
- Velocidad: $\mathbf{v}(t) = v_0 \cos(\omega t)\hat{\theta}(t)$
- Aceleración: $\mathbf{a}(t) = -\frac{v_0^2}{L} \cos^2(\omega t)\hat{r}(t) - v_0\omega \sin(\omega t)\hat{\theta}(t)$

Dibujo en 3 instantes:

- $t = 0$: $\theta = 0$, $\mathbf{v} = v_0\hat{i}$, $\mathbf{a} = \frac{v_0^2}{L}\hat{j}$
- $t = T/4$: $\theta = \theta_{\max}$, $\mathbf{v} = 0$, $\mathbf{a} = -v_0\omega\hat{\theta}$
- $t = T/2$: $\theta = 0$, $\mathbf{v} = -v_0\hat{i}$, $\mathbf{a} = \frac{v_0^2}{L}\hat{j}$

(c) Movimiento desde equilibrio inestable

El punto de equilibrio inestable corresponde a $\theta = \pi$ (punto más alto). Si la masa se libera desde este punto con velocidad cero, cualquier perturbación infinitesimal hará que caiga. El movimiento resultante será de gran amplitud y no armónico simple. Si la velocidad inicial es suficiente, la masa puede dar vueltas completas.

Problema 2

Enunciado: Sobre la energía mecánica de un cuerpo (puntual) de masa m .

Solución**(a) Teorema de conservación de energía**

Para una fuerza conservativa $\mathbf{F}$, existe una energía potencial U tal que:

$$\mathbf{F} = -\nabla U$$

El trabajo realizado por la fuerza conservativa es:

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = U(A) - U(B)$$

Por el teorema trabajo-energía:

$$W = K(B) - K(A)$$

Igualando:

$$K(A) + U(A) = K(B) + U(B)$$

La energía mecánica $E = K + U$ se conserva.

(b) Ejemplos de fuerzas

Fuerza conservativa: Gravedad cerca de la superficie terrestre.

$$\mathbf{F} = -mg\hat{j}, \quad U(y) = mgy$$

El trabajo entre dos puntos y_A y y_B es $W = -mg(y_B - y_A)$, independiente de la trayectoria.

Fuerza no conservativa: Fricción cinética.

$$\mathbf{F}_f = -\mu_k N \hat{v}$$

El trabajo depende de la longitud de la trayectoria, no solo de los puntos inicial y final.

Gráfica del potencial gravitatorio: $U(y) = mgy$ es una línea recta con pendiente positiva.

Problema 3

Enunciado: Dos partículas de igual masa m interactúan con una fuerza que sigue la ley de Hooke, no hay ninguna otra fuerza sobre las mismas. Inicialmente las dos masas tienen velocidades opuestas.

Solución

(a) Conservación del momento angular

La fuerza entre las partículas es:

$$\mathbf{F}_{12} = -k(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2), \quad \mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$$

El momento angular total respecto a un punto O es:

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{p}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{p}_2$$

Su derivada temporal:

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{21} + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{12} = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}_{21}$$

Pero $\mathbf{F}_{21} = -k(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$, entonces:

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = -k(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = 0$$

El momento angular total se conserva. Esto es independiente del punto O porque al no haber fuerzas externas, el momento lineal total es constante.

Problema 4

Enunciado: Considere el movimiento de un cuerpo rígido.

Solución

(a) Diferencia de velocidades y definición de Ω

Para un cuerpo rígido, la distancia entre dos puntos cualesquiera es constante:

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{constante}$$

Derivando:

$$\frac{d}{dt}|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2 = 0 \Rightarrow (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) = 0$$

La solución general es:

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_j + \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$$

donde $\boldsymbol{\Omega}$ es la velocidad angular del cuerpo rígido, única para todo el cuerpo.

(b) Campo de velocidades de un cilindro rodante

Para un cilindro que rueda sin deslizar con velocidad del centro de masa v_{CM} :

$$\omega = \frac{v_{CM}}{R}, \quad \boldsymbol{\Omega} = -\omega \hat{k}$$

El campo de velocidades respecto al centro de masa es:

$$\mathbf{v}(P) = \mathbf{v}_{CM} + \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_{CM})$$

En componentes, con $\mathbf{r}_P = (x, y)$ respecto al CM:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(P) &= v_{CM}\hat{i} + (-\omega\hat{k}) \times (x\hat{i} + y\hat{j}) = v_{CM}\hat{i} + \omega y\hat{i} - \omega x\hat{j} \\ &= v_{CM}\left(1 + \frac{y}{R}\right)\hat{i} - \frac{v_{CM}}{R}x\hat{j}\end{aligned}$$

Gráfica del campo de velocidades:

- En el CM ($x = 0, y = 0$): $\mathbf{v} = v_{CM}\hat{i}$
- En el punto de contacto ($x = 0, y = -R$): $\mathbf{v} = 0$
- En el punto superior ($x = 0, y = R$): $\mathbf{v} = 2v_{CM}\hat{i}$
- En puntos laterales: componentes horizontales y verticales

Testimonios de Exámenes Anteriores

Final 1

Temas tomados:

- Movimiento oscilatorio amortiguado
- Problema de los dos cuerpos (desde el centro de masa y en términos de masa reducida)

Final 2

Temas tomados:

- Oscilador armónico con viscosidad
- Estabilidad de los puntos de equilibrio

Final 3

Temas tomados:

- Cuerpo rígido (desarrollar las ecuaciones para una rueda bidimensional en condiciones de rodadura sometida a alguna fuerza que actuase sobre el centro de masa)
- Movimiento oscilatorio (encontrar las ecuaciones de movimiento para una masa en un resorte para las situaciones de amortiguado: crítico, sub y sobre amortiguado)
- Potencial gravitatorio (resolver el problema de los dos cuerpos y deducir las leyes de Kepler y graficar el potencial gravitatorio)

Final 4

Temas tomados:

- Demostración del momento angular desde el centro de masa
- Oscilador amortiguado

Final 5

Temas tomados:

- Cuerpo rígido (dar ecuaciones de dinámica del cuerpo rígido y calcular el momento de inercia de un cilindro) y hacer un ejercicio de ejemplo (plano inclinado con el cilindro rodando)
- Oscilación (parte de estabilidad e inestabilidad y dar ejemplo)
- Impulso angular y energía

Importante: Estos testimonios indican que los temas más frecuentes en los exámenes finales son: **cuerpo rígido**, **oscilaciones armónicas**, **gravitación** y **energía**. Se recomienda especial atención a estos temas.

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 20 de diciembre de 2024

Problema 1

Enunciado: Un péndulo oscila con una amplitud de 90° colgado del techo de un ascensor quieto. De pronto se corta la soga cuando el péndulo está en (a) su punto más alto, (b) su punto más bajo. ¿Cómo sigue el movimiento del cuerpo en cada caso? ¿Cómo cambia su respuesta si el ascensor asciende con velocidad constante? ¿Cómo cambia su respuesta si el ascensor asciende con aceleración constante?

Solución

Ascensor quieto

- **(a) Punto más alto:** La velocidad es cero. Al cortarse la soga, el cuerpo cae verticalmente en caída libre con velocidad inicial cero.
- **(b) Punto más bajo:** La velocidad es horizontal y máxima. Al cortarse la soga, el cuerpo se convierte en un proyectil con velocidad horizontal inicial $v = \sqrt{2gL}$ (para amplitud de 90°) y realiza un movimiento parabólico.

Ascensor con velocidad constante

- El sistema de referencia del ascensor sigue siendo inercial.
- Las respuestas son idénticas al caso del ascensor quieto.

Ascensor con aceleración constante a hacia arriba

- La gravedad efectiva es $g_{\text{eff}} = g + a$.
- **(a) Punto más alto:** La velocidad relativa al ascensor es cero, pero la velocidad absoluta es igual a la del ascensor. Al cortarse, el cuerpo tiene velocidad inicial hacia arriba igual a la del ascensor y aceleración g hacia abajo. El movimiento es parabólico.
- **(b) Punto más bajo:** La velocidad en el punto más bajo es $v = \sqrt{2(g+a)L}$. Al cortarse, el cuerpo tiene velocidad horizontal v y velocidad vertical igual a la del ascensor. El movimiento es parabólico complejo.

Problema 2

Enunciado: Un arquero patea la pelota en Buenos Aires, en dirección al este. ¿Hacia dónde se desvía el punto de impacto en el suelo cuando se incluye el efecto de la fuerza centrífuga, dado que la Tierra es un sistema no inercial? Dé su respuesta indicando sólo el correspondiente punto cardinal (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO). ¿Cómo cambia su respuesta si el partido se juega en México?

Solución

La fuerza centrífuga debido a la rotación terrestre actúa radialmente hacia afuera desde el eje de rotación. En el hemisferio sur (Buenos Aires), esta fuerza tiene una componente hacia el norte. Cuando se patea la pelota hacia el este, la fuerza centrífuga desvía la trayectoria hacia el **Sur (S)**.

En el hemisferio norte (México), la fuerza centrífuga tiene una componente hacia el sur, por lo que al patear hacia el este, la desviación sería hacia el **Norte (N)**.

Problema 3

Enunciado: (a) Derive, a partir de las leyes de Newton, la ecuación diferencial del oscilador armónico forzado, sin resolverla. Describa en palabras como se procede para encontrar la solución más general. (b) Describa que son cada una de las magnitudes que aparecen en la fórmula de resonancia.

Solución

(a) Derivación de la ecuación

Para un oscilador armónico amortiguado forzado, las fuerzas que actúan son:

- Fuerza restauradora: $F_r = -kx$
- Fuerza de amortiguamiento: $F_a = -c\dot{x}$
- Fuerza externa: $F_e = F_0 \cos(\omega_f t)$

Por la segunda ley de Newton:

$$m\ddot{x} = -kx - c\dot{x} + F_0 \cos(\omega_f t)$$

Reorganizando:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega_f t)$$

Dividiendo por m :

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega_f t)$$

donde $\gamma = \frac{c}{2m}$ y $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$.

La solución más general es la suma de:

- **Solución homogénea:** Solución de la ecuación sin término forzante, que describe el comportamiento transitorio.
- **Solución particular:** Solución de la ecuación completa, que describe el estado estacionario.

(b) Fórmula de resonancia

$$v_{\text{máx}} = \frac{\omega_f F_0 / m}{\sqrt{(\omega_f^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2 \omega_f^2}}$$

- $v_{\text{máx}}$: Amplitud máxima de la velocidad en estado estacionario
- ω_f : Frecuencia de la fuerza impulsora
- F_0 : Amplitud de la fuerza externa
- m : Masa del oscilador
- ω_0 : Frecuencia natural del oscilador
- γ : Coeficiente de amortiguamiento

Gráfica: La curva muestra un pico en $\omega_f \approx \omega_0$ cuando γ es pequeño. Al aumentar γ , el pico se ensancha y disminuye.

Significado físico: Cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema, la transferencia de energía es máxima, produciendo resonancia.

Problema 4

Enunciado: Decir si es verdadero o falso justificando claramente o utilizando ejemplos.

Solución**Primera afirmación:**

"Si sobre un cuerpo rígido no se aplica ninguna fuerza externa entonces su velocidad angular es constante."

Falso. La ausencia de fuerzas externas implica que el momento angular total se conserva, pero no necesariamente la velocidad angular. Para un cuerpo rígido asimétrico, la velocidad angular puede cambiar en dirección y magnitud mientras se conserva el momento angular.

Ejemplo: Una pelota de fútbol americano en rotación libre: su velocidad angular puede precesar.

Segunda afirmación:

El torque neto sobre un cuerpo rígido puede ser no nulo aunque la suma de las fuerzas externas sea cero."

Verdadero. El torque neto depende de la posición del punto de referencia y de la configuración de las fuerzas. Es posible tener un par de fuerzas (fuerzas iguales y opuestas no colineales) que produzcan torque neto sin fuerza neta.

Ejemplo: Dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas en puntos diferentes de un cuerpo rígido (un par de fuerzas) producen torque neto pero fuerza neta cero.

Problema 5

Enunciado: ¿Cómo hubiese sido la tercera ley de Kepler (relación entre período y radio de las órbitas planetarias) si la ley de atracción gravitatoria universal fuese $F = \frac{GMm}{r}$?

Solución

Para una órbita circular, la fuerza gravitatoria proporciona la aceleración centrípeta:

$$\frac{GMm}{r} = m\omega^2 r$$

donde $\omega = \frac{2\pi}{T}$ es la velocidad angular.

Reorganizando:

$$GM = \omega^2 r^2 = \left(\frac{4\pi^2}{T^2}\right) r^2$$

Despejando T^2 :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^2$$

Por lo tanto, la tercera ley de Kepler sería:

$$T^2 \propto r^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad T \propto r$$

Esto contrasta con la tercera ley real de Kepler ($T^2 \propto r^3$) y tendría profundas implicaciones para la estabilidad de las órbitas planetarias.

Final de Física 1 (Físicos) - Resolución 25 de julio de 2025 - Prof. Pablo Capuzzi

Problema 1

Enunciado: Considere una masa m engarzada en un riel recto y unida a un resorte de constante k y longitud natural nula ($l_0 = 0$), como se muestra en la figura. Todo el sistema está sumergido en un líquido con viscosidad tal que $\sigma \ll \sqrt{km}$. No hay gravedad.

Solución

(a) Ecuación de movimiento

Las fuerzas que actúan sobre la masa son:

- Fuerza del resorte: $F_r = -kx$
- Fuerza viscosa: $F_v = -\sigma\dot{x}$

Aplicando la segunda ley de Newton:

$$m\ddot{x} = -kx - \sigma\dot{x}$$

Reorganizando:

$$m\ddot{x} + \sigma\dot{x} + kx = 0$$

Esta es la ecuación del oscilador armónico amortiguado.

(b) Solución general, período y posición de equilibrio

La ecuación característica es:

$$m\lambda^2 + \sigma\lambda + k = 0$$

Con soluciones:

$$\lambda = \frac{-\sigma \pm \sqrt{\sigma^2 - 4mk}}{2m}$$

Dado que $\sigma \ll \sqrt{km}$, estamos en régimen subamortiguado. Definimos:

$$\gamma = \frac{\sigma}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

La solución general es:

$$x(t) = e^{-\gamma t} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)]$$

El período del movimiento es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{\sigma}{2m}\right)^2}}$$

La posición de equilibrio es $x = 0$, ya que no hay gravedad y el resorte tiene longitud natural nula.

(c) Condiciones iniciales y gráficas

Con condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = v_0$:

$$x(0) = A = 0 \Rightarrow x(t) = B e^{-\gamma t} \sin(\omega t)$$

Derivando:

$$\dot{x}(t) = B e^{-\gamma t} [\omega \cos(\omega t) - \gamma \sin(\omega t)]$$

$$\dot{x}(0) = B\omega = v_0 \Rightarrow B = \frac{v_0}{\omega}$$

Las expresiones finales son:

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} e^{-\gamma t} \sin(\omega t)$$

$$v(t) = v_0 e^{-\gamma t} \left[\cos(\omega t) - \frac{\gamma}{\omega} \sin(\omega t) \right]$$

$$a(t) = -v_0 e^{-\gamma t} \left[\left(\omega + \frac{\gamma^2}{\omega} \right) \sin(\omega t) + 2\gamma \cos(\omega t) \right]$$

Gráficas:

- $x(t)$: Oscilación amortiguada con amplitud decreciente
- $v(t)$: Velocidad que también oscila y decae
- $a(t)$: Aceleración con comportamiento oscilatorio amortiguado

Problema 2

Enunciado: Considere el movimiento de un cuerpo puntual de masa m , y demuestre si las siguientes fuerzas son conservativas o no: i) la fuerza peso $F = mg$, ii) la fuerza viscosa $F = -\sigma v$.

Solución

(i) Fuerza peso

La fuerza peso $\mathbf{F} = -mg\hat{j}$ es conservativa porque:

- El trabajo realizado entre dos puntos no depende de la trayectoria
- Es el gradiente de un potencial: $\mathbf{F} = -\nabla U$ con $U = mgy$
- El rotacional es cero: $\nabla \times \mathbf{F} = 0$

(ii) Fuerza viscosa

La fuerza viscosa $\mathbf{F} = -\sigma \mathbf{v}$ NO es conservativa porque:

- El trabajo realizado depende de la trayectoria
- No puede derivarse de un potencial que dependa solo de la posición
- Es disipativa y depende de la velocidad

Problema 3

Enunciado: Estudie el problema de Kepler para el sistema Sol (masa M) - Tierra (masa $m \ll M$).

Solución

(a) Impulso lineal, momento angular y energía

Definimos:

- $\mathbf{R}_{CM}$: posición del centro de masa
- $\mathbf{r}$: vector posición relativa Tierra-Sol
- $\mu = \frac{Mm}{M+m} \approx m$: masa reducida

Impulso lineal total:

$$\mathbf{P} = (M + m)\dot{\mathbf{R}}_{CM}$$

Momento angular total:

$$\mathbf{L} = \mathbf{R}_{CM} \times \mathbf{P} + \mu \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$$

Energía mecánica total:

$$E = \frac{1}{2}(M + m)\dot{\mathbf{R}}_{CM}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}^2 - G\frac{Mm}{r}$$

(b) Magnitudes conservadas y consecuencias

- **Impulso lineal:** Se conserva porque no hay fuerzas externas $\rightarrow$ el CM se mueve con velocidad constante
- **Momento angular:** Se conserva porque la fuerza gravitatoria es central $\rightarrow$ el movimiento es plano
- **Energía mecánica:** Se conserva porque la fuerza gravitatoria es conservativa

(c) Potencial efectivo y movimientos

El potencial efectivo para el movimiento radial es:

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

Gráfica: Tiene un mínimo en $r_0 = \frac{L^2}{GM\mu^2}$

Movimientos posibles:

- $E < 0$: Órbitas elípticas (acotadas)
- $E = 0$: Órbita parabólica
- $E > 0$: Órbita hiperbólica

Problema 4

Enunciado: Considere el movimiento plano de un cuerpo rígido. Suponga conocida su distribución de masa en volumen (ρ).

Solución**(a) Relación entre L_{CM} y Ω , y ejemplo**

El momento angular respecto al centro de masa es:

$$\mathbf{L}_{CM} = \mathbf{I}_{CM} \cdot \boldsymbol{\Omega}$$

donde $\mathbf{I}_{CM}$ es el tensor de inercia y $\boldsymbol{\Omega}$ es la velocidad angular.

Ejemplo donde no se conserva Ω : Un patinador sobre hielo que cambia su momento de inercia al cerrar los brazos. Aunque L_{CM} se conserva (sin torques externos), Ω aumenta cuando el momento de inercia disminuye.

(b) Relación entre energía cinética y Ω

La energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano es:

$$K = \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\Omega^2$$

Para rotación pura alrededor del CM:

$$K = \frac{1}{2}I_{CM}\Omega^2$$

Examen Final de Física 1A (Físicos) - Resolución Viernes 10/12/2021 - Prof. Enzo Tagliazucchi

Problema 1: Conservación del momento lineal y centro de masa

A. Condiciones para la conservación del momento lineal

El momento lineal total de un sistema de partículas se define como:

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

La derivada temporal del momento lineal total es igual a la suma de las fuerzas externas:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$$

Por lo tanto, el momento lineal total se conserva si:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{P} = \text{constante}$$

Las fuerzas internas no afectan esta conservación debido a que se cancelan por pares (tercera ley de Newton).

B. Validez en sistemas no inerciales

En sistemas no inerciales, las leyes de Newton no se cumplen directamente. Aparecen fuerzas ficticias (centrífuga, Coriolis, etc.) que deben considerarse como fuerzas externas adicionales. Por lo tanto, la condición para la conservación del momento lineal en un sistema no inercial sería:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} + \sum \vec{F}_{\text{ficticias}} = 0$$

Sin embargo, el concepto de conservación del momento lineal está definido fundamentalmente para sistemas inerciales.

C. Fuerza externa constante en tiempo corto

Si actúa una fuerza externa constante $\vec{F}_{\text{ext}}$, el cambio en el momento lineal es:

$$\Delta\vec{P} = \vec{F}_{\text{ext}}\Delta t$$

Para un intervalo de tiempo Δt muy pequeño, $\Delta\vec{P}$ es proporcionalmente pequeño. Por lo tanto, podemos afirmar que el momento lineal es aproximadamente constante durante intervalos de tiempo suficientemente cortos cuando la fuerza externa es constante.

D. Pelota elástica contra una pared

Para una pelota perfectamente elástica de masa m que choca contra una pared con velocidad v_0 :

- La curva fuerza vs. tiempo tiene forma de pulso simétrico: crece desde cero, alcanza un máximo y decrece a cero.

- El área bajo la curva representa el impulso, que es igual al cambio de momento lineal.
- Cambio de momento: $\Delta p = (-mv_0) - (mv_0) = -2mv_0$
- Área = $-2mv_0$ (el signo indica dirección opuesta al movimiento inicial)

Problema 2: Gravitación y potencial efectivo

A. Deducción del potencial efectivo

Para una fuerza gravitatoria $F(r) = -\frac{GMm}{r^2}$, la energía potencial es:

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}$$

El momento angular L se conserva. En coordenadas polares:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + U(r)$$

Usando $L = mr^2\dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r)$$

donde el potencial efectivo es:

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

B. Gráfico y tipos de órbita

El potencial efectivo tiene:

- Comportamiento asintótico: $U_{\text{eff}}(r) \rightarrow 0^-$ cuando $r \rightarrow \infty$
- Comportamiento en origen: $U_{\text{eff}}(r) \rightarrow +\infty$ cuando $r \rightarrow 0^+$ (debido al término centrífugo)
- Un mínimo en $r_0 = \frac{L^2}{GMm^2}$

Tipos de órbita según la energía total E :

- $E < U_{\text{eff}}(r_0)$: No hay movimiento posible
- $E = U_{\text{eff}}(r_0)$: Órbita circular ($r = \text{constante}$)
- $U_{\text{eff}}(r_0) < E < 0$: Órbita elíptica (dos puntos de retorno)
- $E = 0$: Órbita parabólica (un punto de retorno en r_{min})
- $E > 0$: Órbita hiperbólica (un punto de retorno en r_{min})

C. Velocidad angular máxima

La velocidad angular $\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$ es máxima cuando r es mínimo. En todas las órbitas, esto ocurre en el punto de máximo acercamiento (periastro).

D. Trayectoria con velocidad angular cero

Si $\dot{\theta} = 0$, entonces $L = 0$. Esto implica movimiento puramente radial. La trayectoria es una línea recta hacia el centro de fuerza, correspondiendo a caída libre radial o lanzamiento radial.

Problema 3: Dinámica del cuerpo rígido

A. Momento angular no paralelo a velocidad angular

Un ejemplo es un disco rotando alrededor de un eje que no coincide con su eje de simetría. En general, cuando el eje de rotación no es un eje principal de inercia, el tensor de inercia no es diagonal y $\vec{L} = \mathbf{I}\vec{\omega}$ no es paralelo a $\vec{\omega}$.

B. Fuerza resultante nula vs. torque nulo

No es cierto. Un contraejemplo es un par de fuerzas: dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas en puntos diferentes. La fuerza resultante es cero, pero el torque neto no es cero, produciendo rotación pura.

C. Comparación de momentos de inercia

- Esfera sólida: $I = \frac{2}{5}MR^2$
- Esfera hueca: $I = \frac{2}{3}MR^2$

Como $\frac{2}{5} < \frac{2}{3}$, el momento de inercia de la esfera sólida es menor. Esto se debe a que en la esfera hueca la masa está distribuida más lejos del eje de rotación.

D. Energía potencial en sistema rígido

En un cuerpo rígido, las distancias entre partículas son constantes. Las fuerzas internas no realizan trabajo porque no hay desplazamiento relativo. Por lo tanto, la energía potencial interna permanece constante en el tiempo.

Física 1 - Final - Resolución

Problema 1

Enunciado: Dos partículas de masas m_1 y m_2 se hallan sobre una mesa horizontal, unidas entre sí por una soga de longitud L que pasa a través de un anillo pequeño fijo a la mesa en el punto O. La superficie de la mesa carece de rozamiento y la soga es inextensible y de masa despreciable. Ambas masas se encuentran en movimiento. Considere que las partículas nunca chocan entre sí y que la soga siempre se mantiene tensa.

Solución

(a) Magnitudes conservadas

Para cada partícula por separado, no se conserva el momento lineal ni el momento angular debido a las fuerzas de tensión de la soga. Para el sistema formado por ambas partículas y la soga:

- **Momento angular respecto a O:** Se conserva porque el torque de las fuerzas externas (reacción en O) es cero.
- **Energía mecánica:** Se conserva porque no hay fuerzas disipativas.

(b) Energía y potencial efectivo

Usando coordenadas polares con origen en O, con $r_1 + r_2 = L$ y ángulo común θ , la energía cinética es:

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}_1^2 + \frac{1}{2}I(r_1)\dot{\theta}^2$$

donde $I(r_1) = m_1 r_1^2 + m_2 (L - r_1)^2$ es el momento de inercia respecto a O.

El momento angular conservado es $L_z = I(r_1)\dot{\theta}$. La energía total es:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}_1^2 + \frac{L_z^2}{2I(r_1)}$$

El potencial efectivo es $U_{\text{eff}}(r_1) = \frac{L_z^2}{2I(r_1)}$.

Este potencial tiene un máximo en $r_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}L$. Los movimientos posibles son:

- Si $L_z = 0$: Movimiento puramente radial.
- Si $L_z \neq 0$: Oscilaciones de r_1 en dos regiones (cerca de 0 o de L) dependiendo de la energía.

Problema 2

Enunciado: Considere un sistema oscilante, sumergido en un medio viscoso de coeficiente de viscosidad σ , y sometido a una fuerza excitadora $F(t) = f_0 \cos \omega t$.

Solución

(a) Ecuación de movimiento y régimen estacionario

La ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{x} + \sigma\dot{x} + kx = f_0 \cos \omega t$$

En el régimen estacionario, la solución es:

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta)$$

con:

$$A = \frac{f_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}, \quad \tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

donde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ y $\gamma = \sigma/(2m)$.

(b) Resonancia sin viscosidad

Con $\sigma = 0$, la amplitud es:

$$A = \frac{f_0/m}{|\omega_0^2 - \omega^2|}$$

La resonancia ocurre cuando $\omega = \omega_0$, donde la amplitud diverge. Esto se debe a que la fuerza externa realiza trabajo máximo al estar en fase con la velocidad, transfiriendo energía eficientemente al sistema.

Problema 3

Enunciado: Cilindro homogéneo de radio R , masa M y altura h , que puede rotar alrededor de dos ejes.

Solución**(c) Trabajo para alcanzar velocidad angular ω**

El trabajo es $W = \frac{1}{2}I\omega^2$. Los momentos de inercia son:

- Eje longitudinal: $I_a = \frac{1}{2}MR^2$
- Eje transversal: $I_b = \frac{1}{12}M(3R^2 + h^2)$

El trabajo es mayor para el eje con mayor momento de inercia. Si $h > \sqrt{3}R$, entonces $I_b > I_a$ y se requiere más trabajo para el eje transversal.

(d) Energía cinética

En ambos casos:

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

con I correspondiente a cada eje.

(e) Momento angular respecto a O

Si los ejes pasan por O:

- Eje longitudinal: $\vec{L} = I_a\vec{\omega}$
- Eje transversal: $\vec{L} = I_b\vec{\omega}$

Problema 4

Enunciado: Dos partículas idénticas relativistas, de masa en reposo m_0 , que se desplazan sobre una misma recta en sentidos opuestos, con impulsos $\vec{p}_1$ y $\vec{p}_2$. Después del choque, ambas quedan adheridas.

Solución

La masa en reposo M de la partícula resultante se obtiene del invariante relativista:

$$M^2 c^4 = E_{\text{total}}^2 - p_{\text{total}}^2 c^2$$

Para partículas idénticas con $|\vec{p}_1| = |\vec{p}_2| = p$:

$$E_{\text{total}} = 2\sqrt{m_0^2 c^4 + p^2 c^2}, \quad p_{\text{total}} = 0$$

$$M = \frac{E_{\text{total}}}{c^2} = 2\sqrt{m_0^2 + \frac{p^2}{c^2}} > 2m_0$$

La masa en reposo resultante es mayor que la suma de las masas en reposo debido a la contribución de la energía cinética.

Física 1 - Examen Final - Resolución

Problema 1

Enunciado: Para el sistema de la figura, dos masas que interactúan entre sí con una interacción tipo ley de Hooke, que pueden moverse en cualquier dirección sobre una superficie horizontal sin rozamiento.

Solución

(a) Magnitudes conservadas

- **Para una sola masa:** No se conserva el momento lineal ni el momento angular debido a la fuerza de interacción. Tampoco la energía mecánica individual.
- **Para las dos masas:**
 - Momento lineal total (no hay fuerzas externas)
 - Momento angular total (las fuerzas internas son centrales)
 - Energía mecánica total (las fuerzas son conservativas)

(b) Expresiones de las magnitudes conservadas

Usando coordenadas del centro de masa y relativa:

- **Momento lineal total:** $\vec{P} = (m_1 + m_2)\vec{v}_{CM}$
- **Momento angular total:** $\vec{L} = \vec{R}_{CM} \times \vec{P} + \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$, donde $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$
- **Energía mecánica:** $E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{CM}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$

(c) Potencial efectivo y movimientos

El potencial efectivo es:

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$$

Gráfica: Tiene un mínimo y tiende a infinito en $r \rightarrow 0$ y $r \rightarrow \infty$.

Movimientos posibles:

- Si $L \neq 0$: Oscilaciones radiales alrededor del mínimo
- Si $L = 0$: Movimiento puramente radial (oscilación lineal)

Problema 2

Enunciado: Considere un sistema oscilante sometido a una fuerza excitadora $F(t) = f_0 \cos \omega t$.

Solución**(a) Régimen estacionario**

La ecuación del movimiento es:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f_0 \cos \omega t$$

En régimen estacionario:

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta)$$

con:

$$A = \frac{f_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}, \quad \tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Respuestas a frecuencias extremas:

- **Baja frecuencia** ($\omega \ll \omega_0$): $A \approx \frac{f_0}{k}$ (respuesta estática)
- **Alta frecuencia** ($\omega \gg \omega_0$): $A \approx \frac{f_0}{m\omega^2}$ (decae como $1/\omega^2$)

(b) Resonancia

La resonancia ocurre cuando $\omega \approx \omega_0$. La amplitud es máxima cuando:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

En resonancia, la fuerza externa realiza trabajo máximo al estar en fase con la velocidad.

Problema 3

Enunciado: Un cilindro de masa M_1 y radio R se encuentra verticalmente sobre una mesa sin rozamiento y tiene una cuerda inextensible arrollada alrededor de su perímetro, de tal forma que no desliza. Del otro extremo de la cuerda cuelga un cuerpo de masa M_2 .

Solución

(a) Conservación de energía

Sí se conserva la energía mecánica total porque no hay fuerzas disipativas:

$$E = \frac{1}{2}M_1v_{CM}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}M_2v_2^2 + M_2gy$$

con $I = \frac{1}{2}M_1R^2$ y $v_2 = v_{CM}$ (por condición cinemática).

(b) Ecuaciones del movimiento

- Para M_2 : $M_2g - T = M_2a_2$
- Para el cilindro (traslación): $T = M_1a_{CM}$
- Para el cilindro (rotación): $TR = I\alpha = \frac{1}{2}M_1R^2\alpha$
- Condición cinemática: $a_2 = a_{CM}$

(c) Tensión de la cuerda

Resolviendo el sistema:

$$a_{CM} = \frac{M_2g}{M_1 + M_2}, \quad T = M_1a_{CM} = \frac{M_1M_2g}{M_1 + M_2}$$

Problema 4

Enunciado: Explique el fenómeno de contracción de longitudes relativista.

Solución

La contracción de longitudes es un efecto de la relatividad especial donde un objeto en movimiento aparece más corto en la dirección del movimiento que cuando está en reposo.

- La **longitud propia** L_0 se mide en el sistema donde el objeto está en reposo.
- En un sistema donde el objeto se mueve con velocidad v , la longitud medida es:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

donde $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ es el factor de Lorentz.

- Este efecto se deduce de las transformaciones de Lorentz y es recíproco: observadores en diferentes sistemas inerciales miden contracción en el otro sistema.
- Solo ocurre en la dirección del movimiento; las dimensiones perpendiculares no se afectan.

Problema 1

Enunciado: Considere el sistema Sol-Tierra. Suponga, como una aproximación, que puede despreciar las interacciones con el resto de los cuerpos celestes.

Solución

(a) Magnitudes conservadas

En el sistema Sol-Tierra, considerando solo su interacción gravitatoria y despreciando interacciones externas, se conservan:

- **Momento lineal total:** Porque no hay fuerzas externas al sistema.
- **Momento angular total:** Porque la fuerza gravitatoria es central.
- **Energía mecánica total:** Porque la fuerza gravitatoria es conservativa.

(b) Expresiones y potencial efectivo

Las expresiones de las magnitudes conservadas son:

- **Momento lineal:** $\vec{P} = M\vec{v}_{CM}$ constante
- **Momento angular:** $\vec{L} = \mu\vec{r} \times \dot{\vec{r}}$ constante
- **Energía:** $E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} - G\frac{Mm}{r}$

donde $\mu = \frac{Mm}{M+m}$ es la masa reducida.

El potencial efectivo es:

$$U_{\text{eff}}(r) = -G\frac{Mm}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

Gráfico: El potencial efectivo tiene un mínimo y tiende a 0^- cuando $r \rightarrow \infty$ y a $+\infty$ cuando $r \rightarrow 0^+$ debido al término centrífugo.

Interpretación: El movimiento radial está confinado a regiones donde $E \geq U_{\text{eff}}(r)$.

(c) Posibles movimientos

- $E < 0$: Órbitas elípticas (acotadas)
- $E = 0$: Órbita parabólica (escape)
- $E > 0$: Órbita hiperbólica (no acotada)
- Si $L = 0$: Movimiento puramente radial (posible colisión)

Problema 2

Enunciado: Considere un sistema oscilante sumergido en un medio viscoso, cuyo coeficiente de viscosidad dinámica es σ .

Solución

La ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{x} + \sigma\dot{x} + kx = 0$$

Dividiendo por m :

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

donde $\gamma = \frac{\sigma}{2m}$ y $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

Los posibles movimientos dependen del discriminante $\Delta = \gamma^2 - \omega_0^2$:

- **Subamortiguado** ($\gamma < \omega_0$):

$$x(t) = e^{-\gamma t} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)], \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

Oscilaciones con amplitud decayendo exponencialmente.

- **Amortiguamiento crítico** ($\gamma = \omega_0$):

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$$

Retorno más rápido al equilibrio sin oscilar.

- **Sobreamortiguado** ($\gamma > \omega_0$):

$$x(t) = Ae^{-(\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t} + Be^{-(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t}$$

Decaimiento lento al equilibrio.

El tipo de movimiento está determinado por la relación entre γ y ω_0 .

Problema 3

Enunciado: Estudie el movimiento de un péndulo físico.

Solución

(a) Ecuación de movimiento y período

Para un péndulo físico que gira alrededor de un punto O a distancia d del CM:

$$I\ddot{\theta} = -mgd \sin \theta$$

donde I es el momento de inercia respecto a O.

Para pequeñas oscilaciones ($\sin \theta \approx \theta$):

$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{I} \theta = 0$$

Esta es la ecuación del oscilador armónico con frecuencia:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad \Rightarrow \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

(b) Fuerza de vínculo

La fuerza de vínculo en el punto de suspensión tiene componentes:

- Radial: $F_r = mg \cos \theta + m\omega^2 d$
- Tangencial: $F_t = mg \sin \theta + m\alpha d$

donde $\omega = \dot{\theta}$ y $\alpha = \ddot{\theta}$.

Problema 4

Enunciado: Encuentre la condición para que la energía mecánica total se conserve y demuestre que para un cuerpo rígido el trabajo de las fuerzas internas se anula.

Solución**Condición para conservación de energía**

La energía mecánica total se conserva si:

- Todas las fuerzas son conservativas, o
- El trabajo de las fuerzas no conservativas es cero

Demostración para cuerpo rígido

En un cuerpo rígido, la distancia entre dos partículas cualesquiera es constante. Para un par de partículas i y j :

$$dW_{ij} = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j = \vec{F}_{ij} \cdot (d\vec{r}_i - d\vec{r}_j)$$

Pero $d(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ es perpendicular a $\vec{r}_i - \vec{r}_j$ (por rigidez), y si $\vec{F}_{ij}$ es central (paralela a $\vec{r}_i - \vec{r}_j$), entonces:

$$\vec{F}_{ij} \cdot (d\vec{r}_i - d\vec{r}_j) = 0$$

Por lo tanto, el trabajo total de las fuerzas internas es cero.

Problema 5

Enunciado: Discuta el fenómeno de dilatación del tiempo desde el punto de vista relativista.

Solución

La dilatación del tiempo es un efecto de la relatividad especial donde el tiempo medido entre dos eventos depende del estado de movimiento del observador.

- **Tiempo propio** ($\Delta\tau$): Tiempo medido en el sistema donde los eventos ocurren en el mismo lugar.

- **Tiempo coordinado** (Δt): Tiempo medido en un sistema donde los eventos ocurren en lugares diferentes.
- La relación es: $\Delta t = \gamma \Delta \tau = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$
- Donde $\gamma \geq 1$ es el factor de Lorentz.

Interpretación: Un reloj en movimiento se observa que late más lento que un reloj en reposo. Esto ha sido verificado experimentalmente con partículas elementales y relojes atómicos.

Física 1 - Final - Resolución

Problema 1

Enunciado: Considere un sistema de dos masas puntuales m_1 y m_2 que interactúan gravitatoriamente.

Solución

(a) Magnitudes conservadas

- **Para una sola masa:** No se conserva el momento lineal, momento angular ni energía mecánica debido a la fuerza gravitatoria de interacción.
- **Para el sistema de ambas masas:**
 - Momento lineal total (no hay fuerzas externas)
 - Momento angular total (la fuerza gravitatoria es central)
 - Energía mecánica total (la fuerza gravitatoria es conservativa)

(b) Expresiones y potencial efectivo

- **Momento lineal:** $\vec{P} = (m_1 + m_2)\vec{v}_{CM}$
- **Momento angular:** $\vec{L} = \vec{R}_{CM} \times \vec{P} + \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$, donde $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$
- **Energía:** $E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{CM}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 - G\frac{m_1 m_2}{r}$

El potencial efectivo es:

$$U_{\text{eff}}(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

Gráfico: Tiene un mínimo y tiende a 0^- cuando $r \rightarrow \infty$ y a $+\infty$ cuando $r \rightarrow 0^+$.

(c) Lugar geométrico de las trayectorias

Las trayectorias de ambas masas están contenidas en un plano perpendicular al vector momento angular total $\vec{L}$, porque el momento angular se conserva y define un plano invariante.

(d) Movimientos posibles

- $E < 0$: Órbitas elípticas (acotadas)
- $E = 0$: Órbita parabólica (escape)
- $E > 0$: Órbita hiperbólica (no acotada)
- Si $L = 0$: Movimiento puramente radial (posible colisión)

Problema 2

Enunciado: Considere un cuerpo rígido homogéneo y plano, que puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal perpendicular a la superficie plana del cuerpo, que pasa por un punto O.

Solución**(a) Posición de equilibrio**

El cuerpo está en equilibrio cuando el centro de masa (CM) se encuentra verticalmente debajo del punto O. Esto ocurre porque el torque gravitatorio es cero en esa posición.

(b) Ecuación de movimiento y fuerza de vínculo

Para pequeñas oscilaciones ($\theta \ll 1$):

$$I\ddot{\theta} + mgd\theta = 0$$

donde I es el momento de inercia respecto a O y d es la distancia de O al CM.

Solución: $\theta(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$, con $\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$

La fuerza de vínculo tiene componentes radial y tangencial que dependen de θ , $\dot{\theta}$ y $\ddot{\theta}$.

(c) Magnitudes conservadas

- Energía mecánica (sistema conservativo)
- Momento angular respecto a O (torque gravitatorio es restaurador)

(d) Con viscosidad

La ecuación se modifica a:

$$I\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + mgd\theta = 0$$

No se conserva la energía mecánica debido a la disipación viscosa.

Problema 3

Enunciado: Un cilindro homogéneo de radio R , masa M y altura h , puede rotar alrededor de dos ejes.

Solución

(a) Trabajo para alcanzar velocidad angular

El trabajo es $W = \frac{1}{2}I\omega^2$. Los momentos de inercia son:

- Eje longitudinal: $I_a = \frac{1}{2}MR^2$
- Eje transversal: $I_b = \frac{1}{12}M(3R^2 + h^2)$

Se requiere más trabajo para el eje con mayor momento de inercia.

(b) Energía cinética

En ambos casos:

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

con I correspondiente a cada eje.

(c) Momento angular

- Eje longitudinal: $\vec{L} = I_a\vec{\omega}$
- Eje transversal: $\vec{L} = I_b\vec{\omega}$

Problema 4

Enunciado: Explique el fenómeno de contracción de longitudes relativista.

Solución

La contracción de longitudes es un efecto de la relatividad especial donde un objeto en movimiento aparece más corto en la dirección del movimiento.

- La **longitud propia** L_0 se mide en el sistema donde el objeto está en reposo.
- En un sistema donde el objeto se mueve con velocidad v , la longitud medida es:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

donde $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ es el factor de Lorentz.

- Este efecto es recíproco entre sistemas inerciales.
- Solo ocurre en la dirección del movimiento.

2 de Agosto de 2024

Cinemática y dinámica

Coordenadas polares en 2D

En coordenadas polares (r, θ) , la posición es:

$$\vec{r} = r\hat{r}$$

Los vectores unitarios son:

$$\hat{r} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}, \quad \hat{\theta} = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}$$

Velocidad:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Aceleración:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

Interpretación:

- Componente radial: $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ (aceleración centrípeta)
- Componente tangencial: $r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ (aceleración de Coriolis)

Péndulo ideal

Para un péndulo de longitud L y masa m , la ecuación de movimiento es:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

Con condición inicial $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\theta}(0) = 0$.

Por conservación de energía:

$$\frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos \theta) = mgL(1 - \cos \theta_0)$$

Despejando la velocidad angular:

$$\dot{\theta} = \pm \sqrt{\frac{2g}{L}(\cos \theta - \cos \theta_0)}$$

Cuerpo Rígido

Ecuaciones de dinámica

- Movimiento del CM: $\sum \vec{F} = M\vec{a}_{CM}$
- Rotación: $\sum \vec{\tau}_{CM} = I_{CM}\vec{\alpha}$

Momento de inercia de cilindro

Para un cilindro homogéneo de radio R , masa M , longitud L , eje z longitudinal:

$$I_z = \int_V \rho r^2 dV = \frac{M}{\pi R^2 L} \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 dr d\theta dz = \frac{1}{2}MR^2$$

Cilindro en plano inclinado

Con ángulo ϕ , rodando sin deslizar:

- Traslación CM: $Mg \sin \phi - f = Ma_{CM}$
- Rotación: $fR = I_{CM}\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha$
- Condición rodadura: $a_{CM} = \alpha R$

Resolviendo: $a_{CM} = \frac{2}{3}g \sin \phi$, $f = \frac{1}{3}Mg \sin \phi$

8 de Agosto de 2025**Movimiento Oscilatorio****Oscilador armónico homogéneo**

Ecuación: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

Solución general:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = C \cos(\omega_0 t - \delta)$$

Los parámetros A, B o C, δ se determinan con condiciones iniciales.

Método de solución:

1. Suponer solución exponencial: $x = e^{rt}$
2. Ecuación característica: $r^2 + \omega_0^2 = 0$
3. Solución: $r = \pm i\omega_0$

Oscilador no homogéneo

Ecuación: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = F(t)/m$

Solución: $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$

- x_h : solución homogénea
- x_p : solución particular (depende de $F(t)$)

Trabajo y Energía**Teorema trabajo-energía y fuerzas conservativas**

$$\Delta K = W_{\text{total}} = W_{\text{cons}} + W_{\text{no cons}}$$

Para fuerzas conservativas: $W_{\text{cons}} = -\Delta U$

Variación de energía mecánica

$$\Delta E = \Delta K + \Delta U = W_{\text{no cons}}$$

Si $W_{\text{no cons}} = 0$, entonces $E = \text{constante}$

Análisis con diagramas de potencial

- **Ejemplo 1:** Péndulo - $U(\theta) = mgL(1 - \cos \theta)$
- **Ejemplo 2:** Oscilador armónico - $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$

13 de Agosto de 2025**Movimiento oscilatorio****Estabilidad de puntos de equilibrio**

Para $F(x) = -U'(x)$, punto de equilibrio x_0 :

- Estable: $U''(x_0) > 0$ (mínimo)
- Inestable: $U''(x_0) < 0$ (máximo)

Ecuación para pequeños apartamientos

Sea $x = x_0 + \eta$, $\eta \ll 1$:

$$m\ddot{\eta} = F(x_0 + \eta) \approx F(x_0) + F'(x_0)\eta = -U''(x_0)\eta$$

$$\Rightarrow \ddot{\eta} + \frac{U''(x_0)}{m}\eta = 0$$

Soluciones:

- Estable ($U'' > 0$): $\eta(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, $\omega = \sqrt{U''/m}$
- Inestable ($U'' < 0$): $\eta(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t}$, $\lambda = \sqrt{-U''/m}$

Gravitación**Leyes de Kepler**

1. Órbitas elípticas con Sol en un foco
2. Ley de áreas: $\frac{dA}{dt} = \text{constante}$
3. $T^2 \propto a^3$

Fuerza gravitatoria y potencial

$$F(r) = -G\frac{Mm}{r^2}, \quad U(r) = -G\frac{Mm}{r}$$

Potencial efectivo

$$U_{\text{eff}}(r) = -G \frac{Mm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

Tipos de órbita:

- $E < 0$: Elíptica
- $E = 0$: Parabólica
- $E > 0$: Hiperbólica

Testimonios - Temas frecuentes

- Oscilador armónico amortiguado y forzado
- Problema de dos cuerpos y masa reducida
- Estabilidad de puntos de equilibrio
- Cuerpo rígido y rodadura
- Momento angular y energía
- Potencial gravitatorio y leyes de Kepler

Implementación Computacional

El código Python completo para resolver todos los problemas está disponible en:

https://colab.research.google.com/drive/1gLN7cv8skw9t5yjb_z_bHeDVSmNp3ziv?usp=sharing

Características del código:

- Soluciones numéricas y analíticas
- Generación automática de gráficos
- Cálculo de magnitudes físicas
- Ejemplos ejecutables
- Modificable para problemas específicos